

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Leonardo Brandão da Silva Cevalhos Lineares
Nicolas Salatini Rodrigues
Mateus Diógenes
Matheus Junqueira Braga
Arthur Andrade Oliveira
1º ano | Turma B

Spells 'n Glitches (Jogo)

Subtítulo do trabalho

São Paulo
2026

Instituto Federal de São Paulo | Campus São Paulo
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Andrade
Leonardo Brandão da Silva Cevalhos Lineares
Mateus Diógenes
Matheus Junqueira Braga
Nicolas Salatini Rodrigues

Spells 'n Glitches

The game.

Trabalho elaborado para as disciplinas de Arquitetura de Redes e Computadores, Informatica e Ferramentas para Desenvolvimento de Software, Lógica De Programação, Princípios de Desenvolvimento Web e Matemática.

São Paulo
2026

Sumário

1. Apresentação

1.1 Motivo.

1.2 Justificativa

1.3 Objetivo Geral:

1.4 Como eles podem aprender?

2. Sistemas presentes no jogo

2.1 Personagens:

2.2 Livro de feitiços.

2.3 Feitiços presentes no jogo.

2.4 Mapa.

1. Apresentação

1.1 Motivo.

Diante do cenário de constante evolução tecnológica que caracteriza a sociedade contemporânea, o domínio de competências digitais torna-se indispensável. Nesse contexto, o aprendizado de programação consolida-se como um requisito essencial para o mercado de trabalho atual, razão pela qual resolvemos fazer um jogo focado em programação.

1.2 Justificativa:

A decisão de utilizar um jogo de RPG como vetor pedagógico para o ensino da programação fundamenta-se na gamificação, uma estratégia que *converte a densidade conceitual do código em mecânicas de exploração, evolução e superação de desafios. Ao transpor o estudante do papel de mero espectador para o de protagonista de uma narrativa, diferente do método tradicional por meio de estímulos psicológicos e estruturais específicos. O indivíduo demora mais para dispersar, já que se trata de um jogo, e aprende enquanto passa de fase. Se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo.*

1.3 Objetivo Geral:

Desenvolver um jogo digital estilo RPG para ensinar conceitos básicos de programação e arquitetura de computadores para os jogadores enquanto eles se divertem com a história e o ambiente.

1.4 Como podem aprender?

O jogo conta com diversos produtos de programação, Exemplo: Magias. Para fabricar e usar magias você precisa craftalas por meio de códigos por blocos. Também tem os puzzles de números binários,

2. Sistemas presentes no jogo.

2.1 Personagens:

“0x43” ou “C”.

O ser que te conecta a este mundo, computador da marca "Ventana" dos anos 2000 que tem imunidade a infecção, por que não possui o sistema de UEFI.

“U+002A” ou “*”

É o ser que te guia neste mundo infectado, tem uma forma de fada, mas se revela ser um pendrive que possui a cura para a destruição da infecção.

Computadores:

Computador Ancião

O computador com mais sabedoria.

Computador Morto / “0x37”

Um cadáver abandonado, encontrado por 0x43 após fugir de um enxame de vírus, possuía um mouse em suas mãos.

Computador Comum

Mais um habitante.

Vírus

“Olhos”

O mais fraco deles, aparece por todo lugar, não infectou nenhum computador ainda.

Possui apenas olhos que choram lágrimas de e um corpo corrompido com poligonos. Inspirado em um personagem próprio.

Infectado

Computador Moderno que foi infectado, possui um virus no seu interior.

Possui um numero elevado de vida por conta de seu corpo metalico e aparece em lugares que outros computadores vivem.

“Boca”

Um vírus orbe que possui a abilidade de sobrevoar areas e não pode ser atacado pelo mouse.

Tem um visual inspirado no Olho do Chuthulu do terraria, com uma grande boca e entranhas para fora de seu corpo.

“Atirador”

Tem um comportamento parecido ao Vírus Boca, porem tem a abilidade de disparar projeteis.

Aparece a partir da Terra das Memorias e tem um design inspirado na Peashooter do Plants vs Zombies.

“Aranha”

Um vírus que é mais resistente e mais rapido. Começa a aparecer na Internet (Web).

Boss:

Arc-8

Um robô de combate de um jogo de Arcade. Impede a sua passagem para a Terra das Memorias

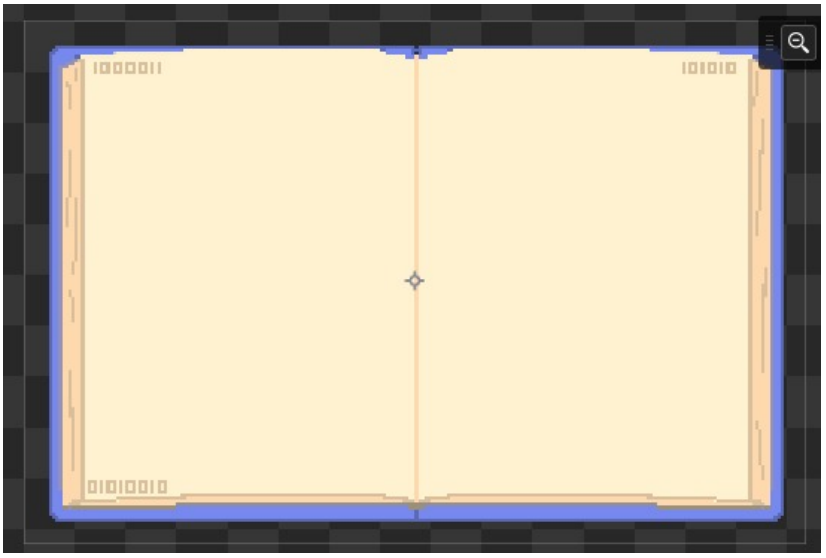
2.2 Livro de Feitiços.

O livro de feitiços é basicamente o nosso jeito de ensinar programação no nosso jogo. Você pode coleta-lo com o sábio ao decorrer da história, e após coletar você precisa achar suas páginas pelo mundo. Ao achar uma página, você pode organizar o código que está na página, e após organizar da maneira correta você aprende o feitiço daquela página. É como se fosse um quebra cabeça. O livro de feitiços foi uma das partes mais difíceis de se programar no nosso jogo.

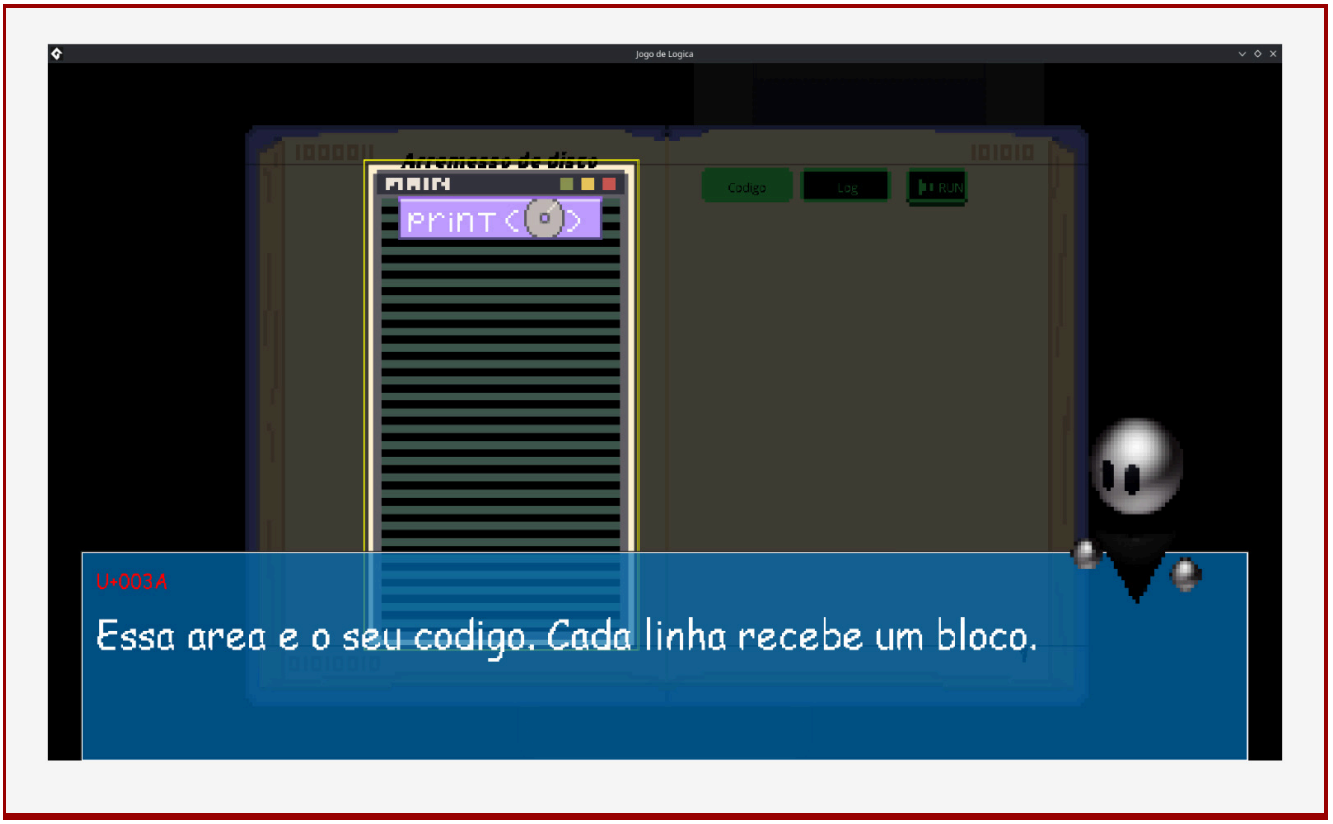
O livro de feitiços é a nossa principal mecânica para ensinar programação no jogo. O jogador o recebe de um sábio durante a história e, a partir daí, precisa encontrar suas páginas pelo mundo à fora. Ao coletar uma página, o jogador tem de organizar os blocos de código na ordem correta, similar à um quebra-cabeça, para desbloquear o feitiço da folha em específico.

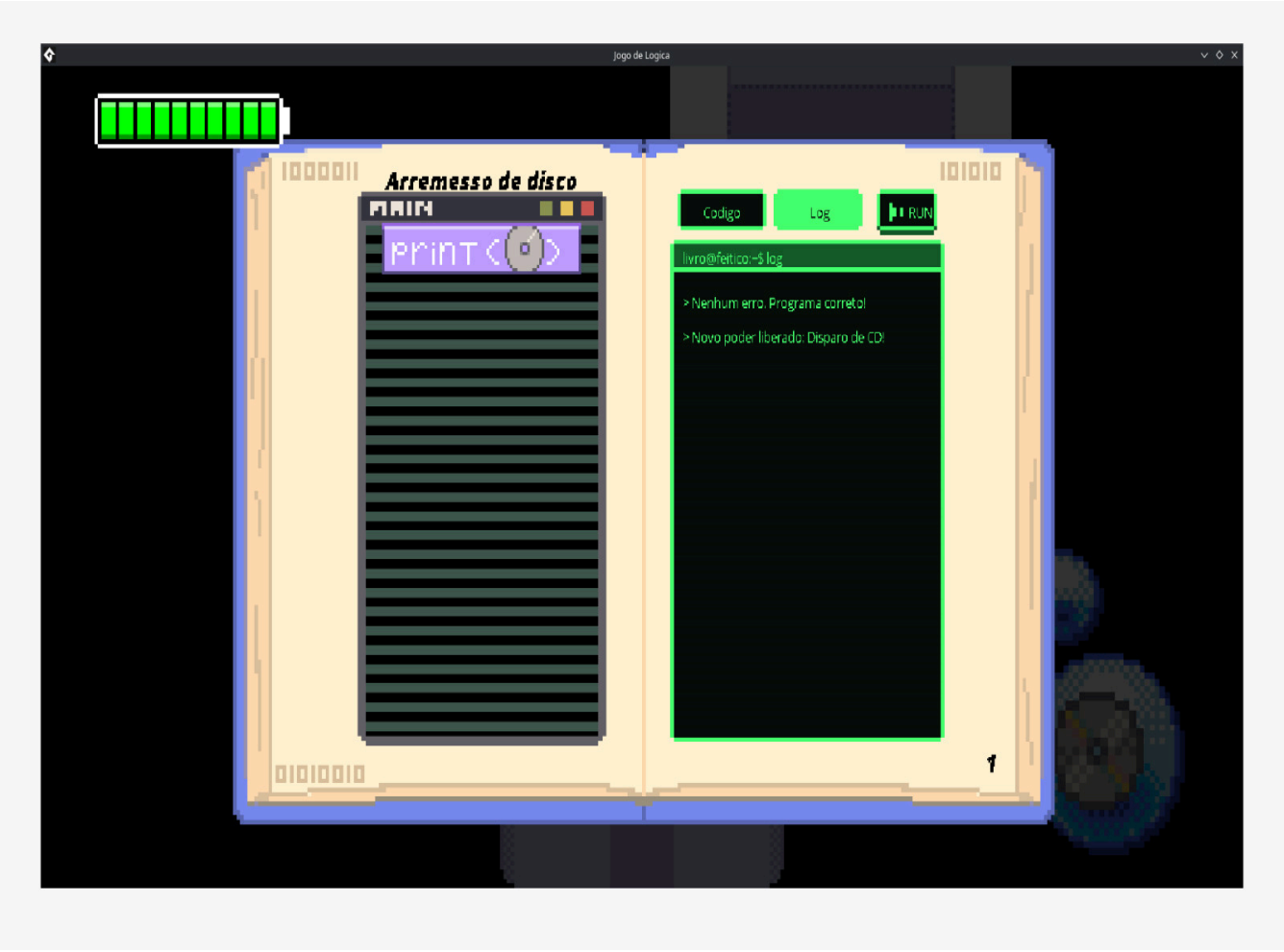
Essa foi uma das funcionalidades mais complexas que desenvolvemos. Mesmo utilizando todo o nosso conhecimento para construir esse sistema, a implementação completa exigiu bastante tempo e dedicação.

Versão Sem páginas. Em branco:



Versão com páginas:





2.3 Feitiços Presentes no jogo:

Classificações das magias:

Batata:

O nível mais baixo entre as magias. Contendo os seguintes feitiços:

Arremesso de Disco / Disco Dinâmico

Super Ventoinha / Super Fan

FLASH / Brilho Intensivo

Latinha:

O segundo ranking de magias. Aqui o nível já sobe um pouco, contendo magias mais fortes e mais versáteis

Shockwave / Ondas de choque

Restart / Reiniciando…

Música Hipnótica / Musicas Melosas

High Tech:

O topo da hierarquia. O tipo de magia mais forte, só contém uma no jogo. Magias desse nível tem um poder absurdo e um cooldown ainda maior, a única magia desse nível é:

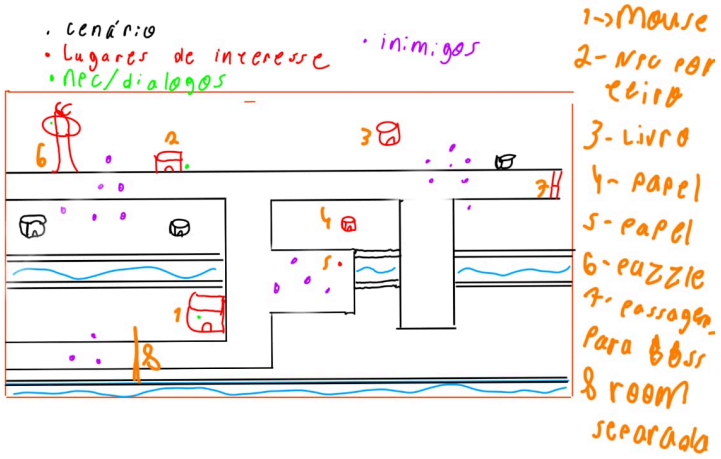
Heat Wave/ Super aquecimento

2.4 Mapa:

O ambiente do jogo é composto por um mapa interativo e dinâmico, que apresenta diversos desafios, como confrontos com inimigos e enigmas. Além disso, em momentos específicos, o jogador pode interagir com elementos do cenário e contemplar a bela paisagem do jogo.

Veja abaixo uma imagem dos mapas do jogo:

Rascunho:



Mapa final:

2.5 Outras coisas.

O nosso jogo também possui diversas mecânicas. Incluindo:

- ataque

- sistemas de vida

- inimigos

- inventario

- Sistema de fala com npcs

- npcs interativos

- warp system

- gui

- abrir menu

- camera smoothing, stop jittering & see whats ahead

- plataform

- Vida do inimigo aparente

- Damage counter

- Dash

- Reset de fase

- Armazenamento de dados (spawn point)

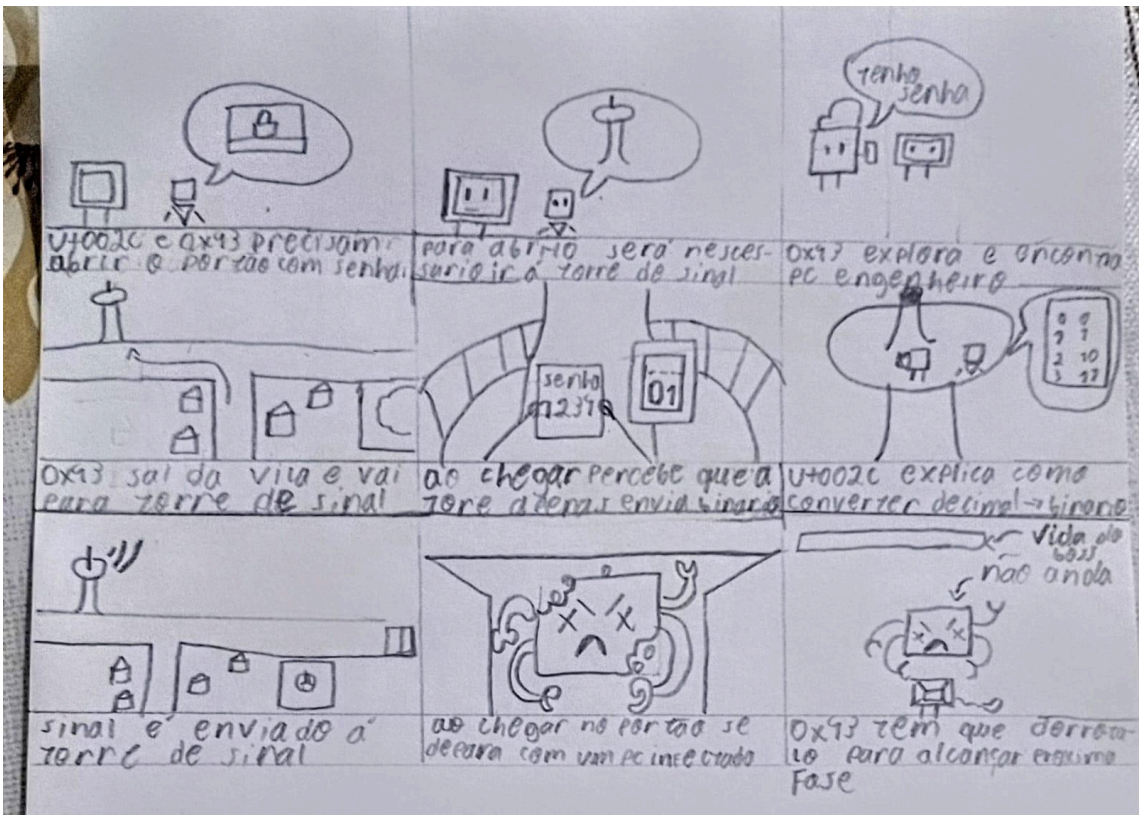
- ao receber dano, o personagem brilha em vermelho e vibra

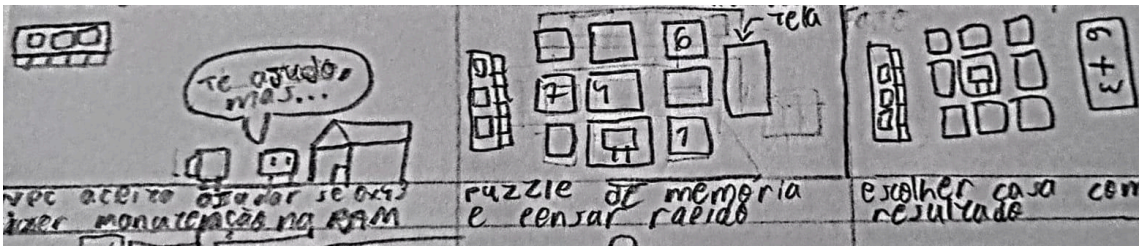
3. Metodologia.

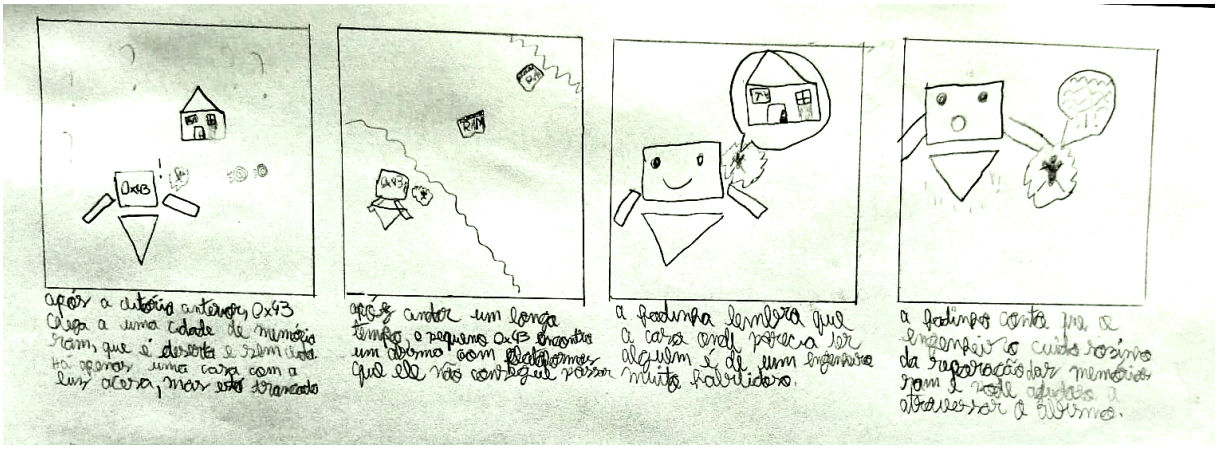
3.1 Ferramentas utilizadas.

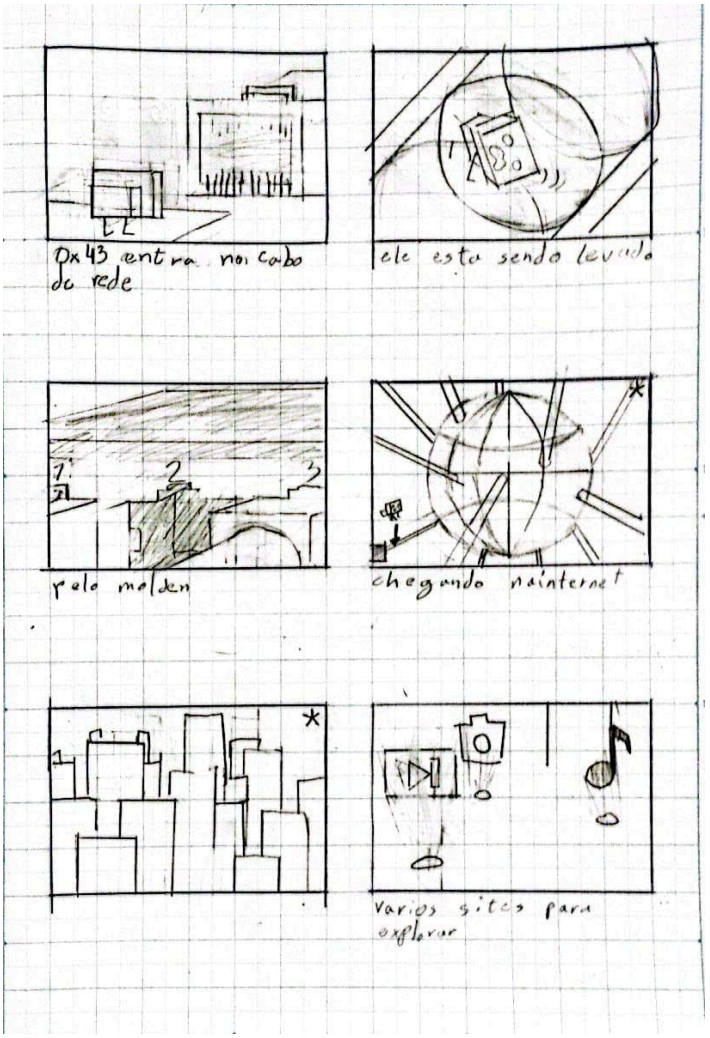
As principais ferramentas de trabalho utilizadas foram: Game Maker, para programar. Por meio da linguagem GML, HTML, e CSS, libresprite para fazer as sprites, Meet, Git Hub desktop, Github

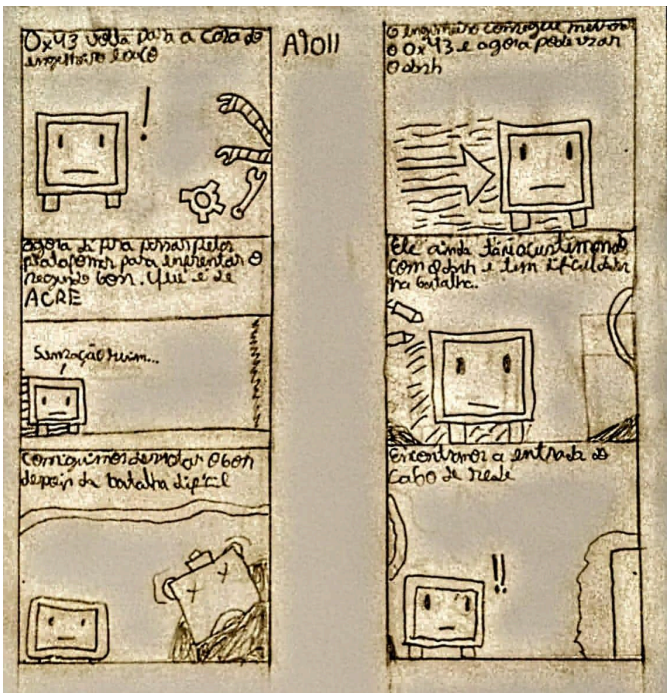
3.2 Story Boards.

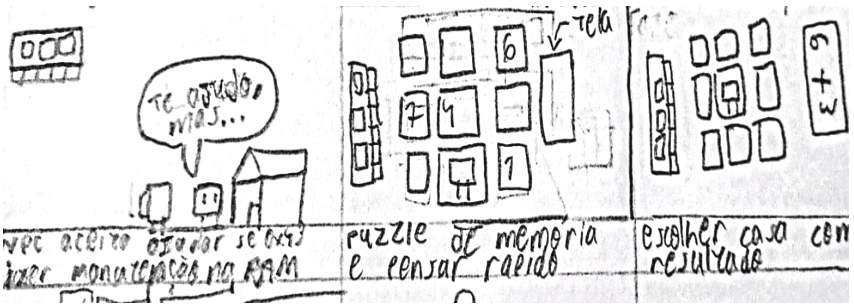


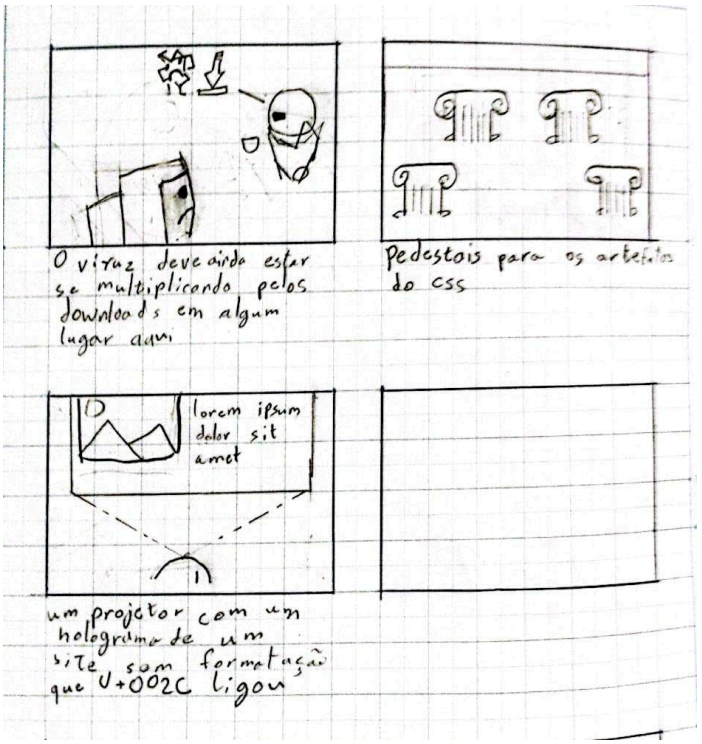


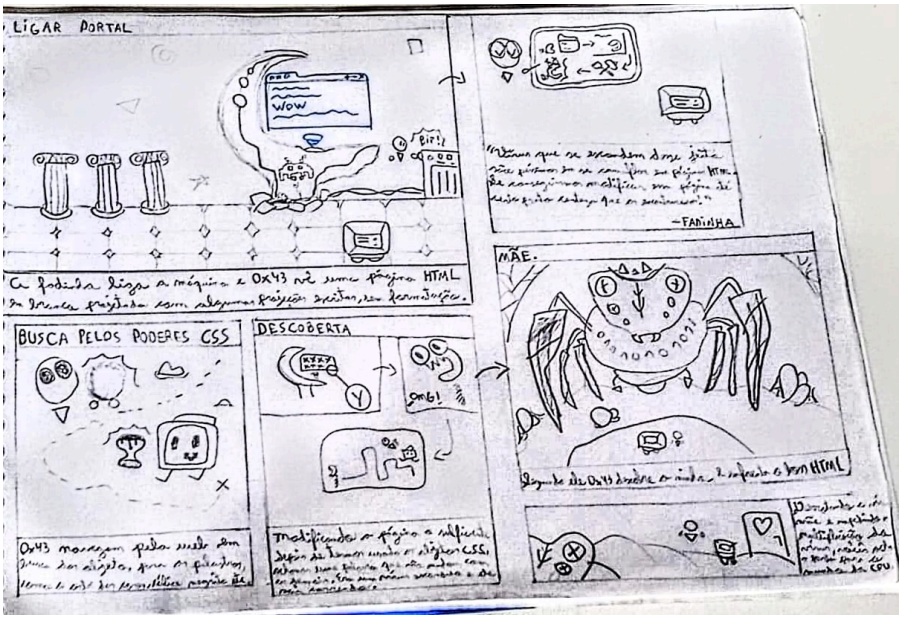


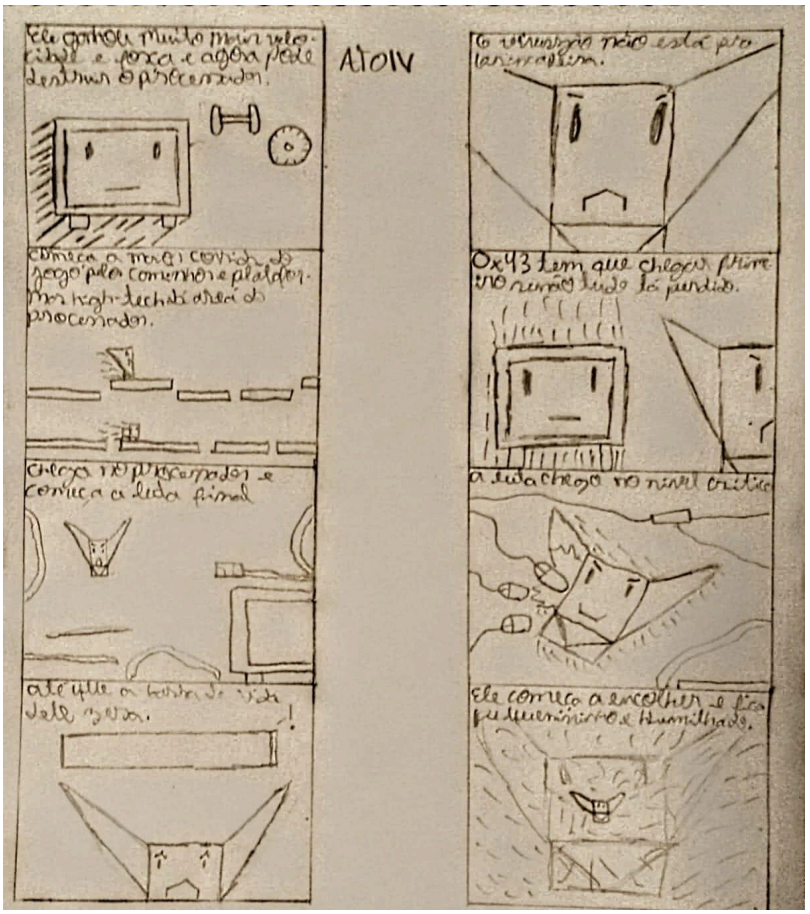

0x43 entra no cabo da rede
ele esta sendo levado
pelo molden
chegando na internet
varios sites para explorar

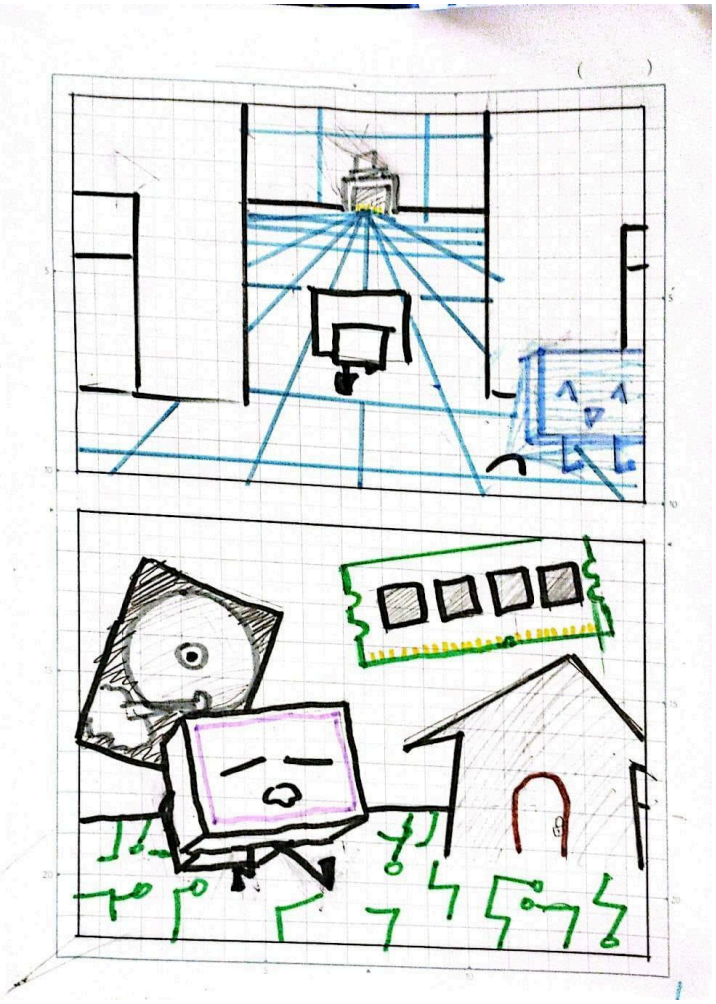

0x43 volta para a casa do imperador Ryuk
AFOII
agora ja pra pensar pelos proximos para implantar o segundo bom. Ufa e de ACRE
Sensação ruim...
consguimos derrotar o bom depois da batalha digital
O imperador consegue matar o 0x43 e agora pode usar o obzh
Ele ainda fica lutando com obzh e tem dificuldade na batalha.
Encontrou a entrada do cabo de rede

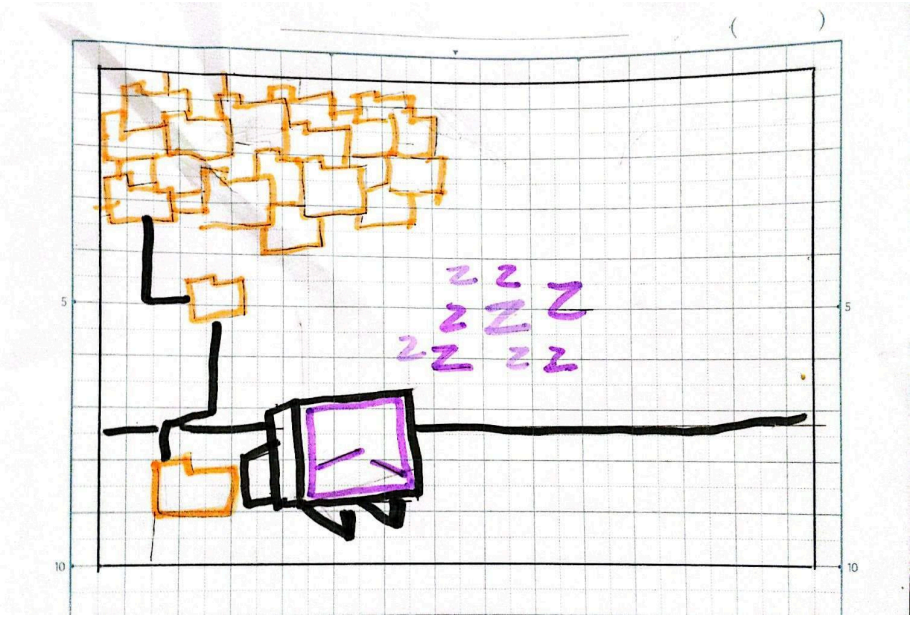

te ajudo, mas...
tela
6
7
1
1
puzzle de memoria e pensar rapido
escolher casa com resultado

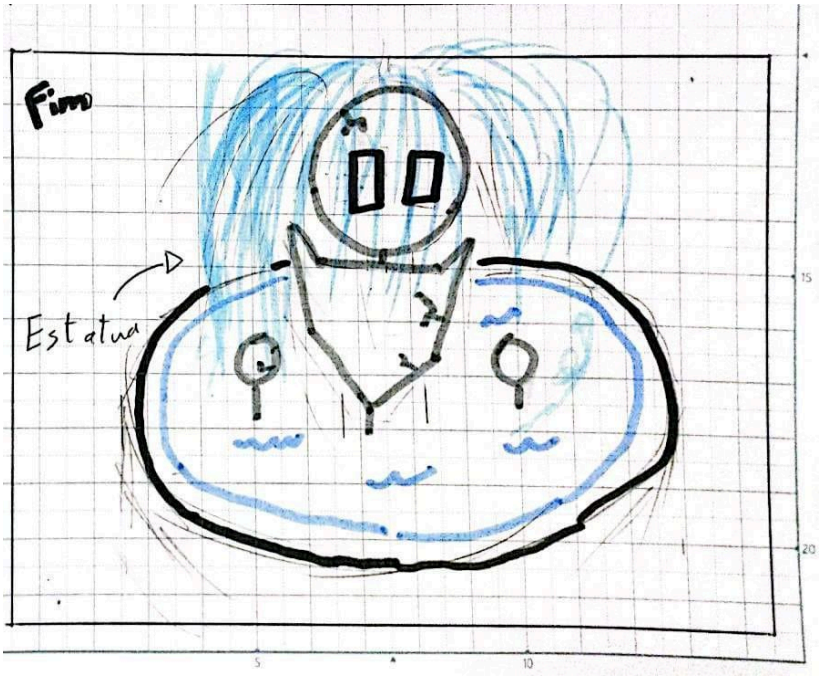

O virus deve ainda estar se multiplicando pelos downloads em algum lugar aqui
Pedestais para os artefatos do css
lorem ipsum dolor sit amet
um projetor com um holograma de um site sem formatação que U+002C ligou


LIGAR PORTAL
WOW
BUSCA PELOS PODERES CSS
DESCOBERTA
MÃE.

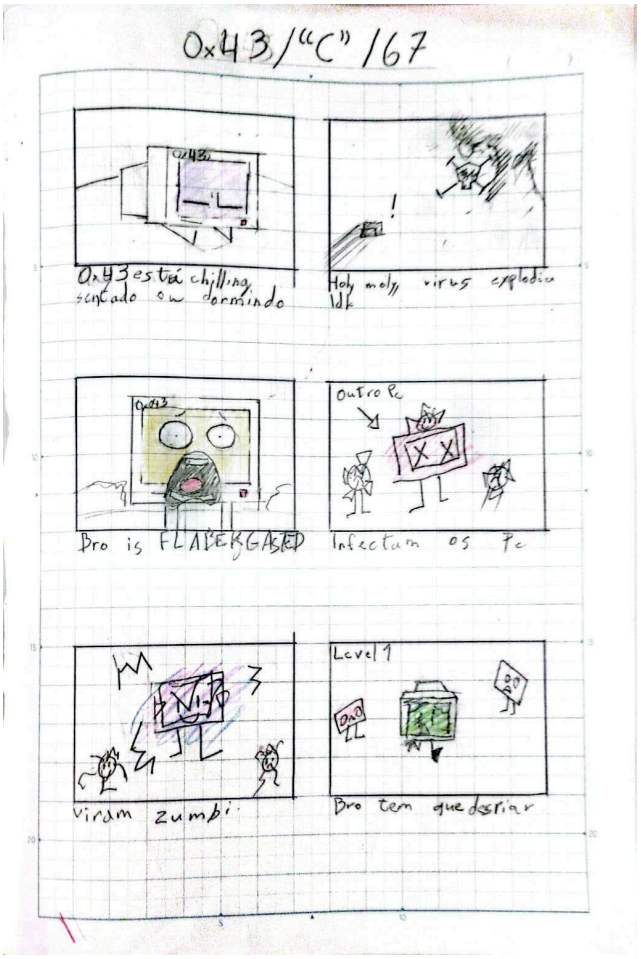

Ele ganhou muito mais velocidade e força e agora pode destruir o processador.
AtoIV
O vírus não está preparado.
Começa a maior corrida do jogo pelo comando e plataforma high-tech da área de processador.
0x43 tem que chegar primeiro senão tudo já perdido.
Chega no processador e começa a luta final
a sua chega no nível crítico
até que a barra de vida dele zera.
Ele começa a se retirar e fica pequenininho e humilhado.

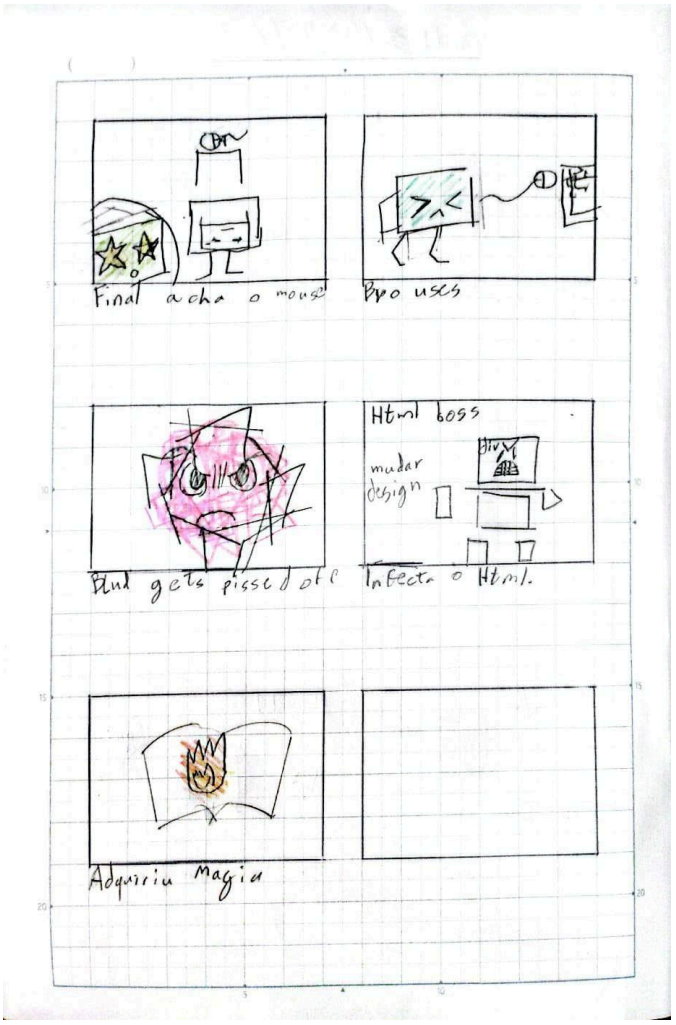


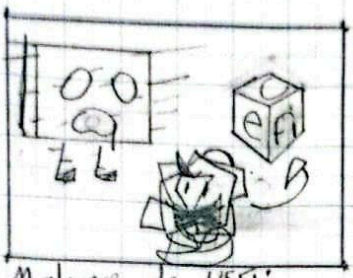




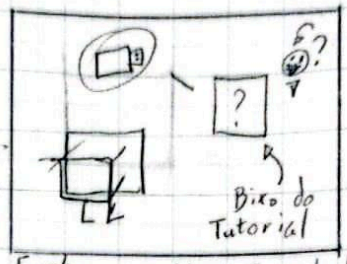
Outros que não fazem parte da historia, mas explicam coisas (talvez esteja fora de ordem):



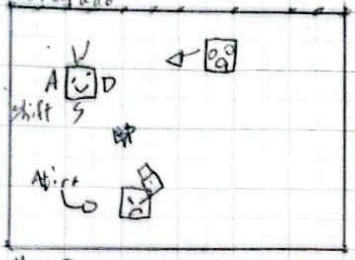

Final acha o mouse
Bro uses
Html boss
mudar design
Stud gets pissed off
Infecta o Html.
Adquiriu Magia



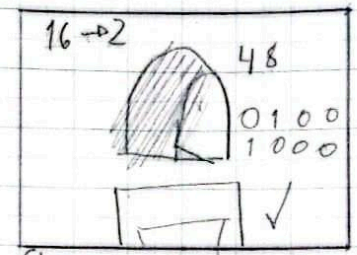
Malware de UEFI:
Não causa efeito em computadores com bios.
Mesmo trocando as peças o computador continua infectado



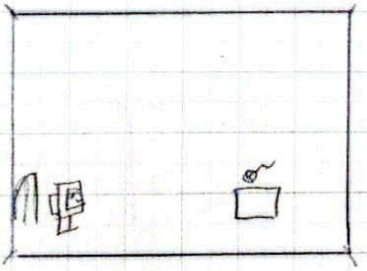
Explica a situação atual e como o 0x43 pode resolver com o pendrive, reistalando o UEFI

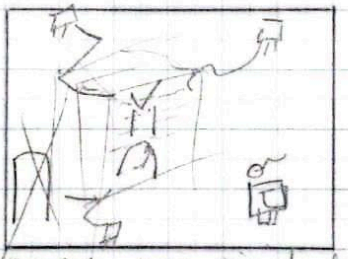


Mostrar mecanicas e jogo basico

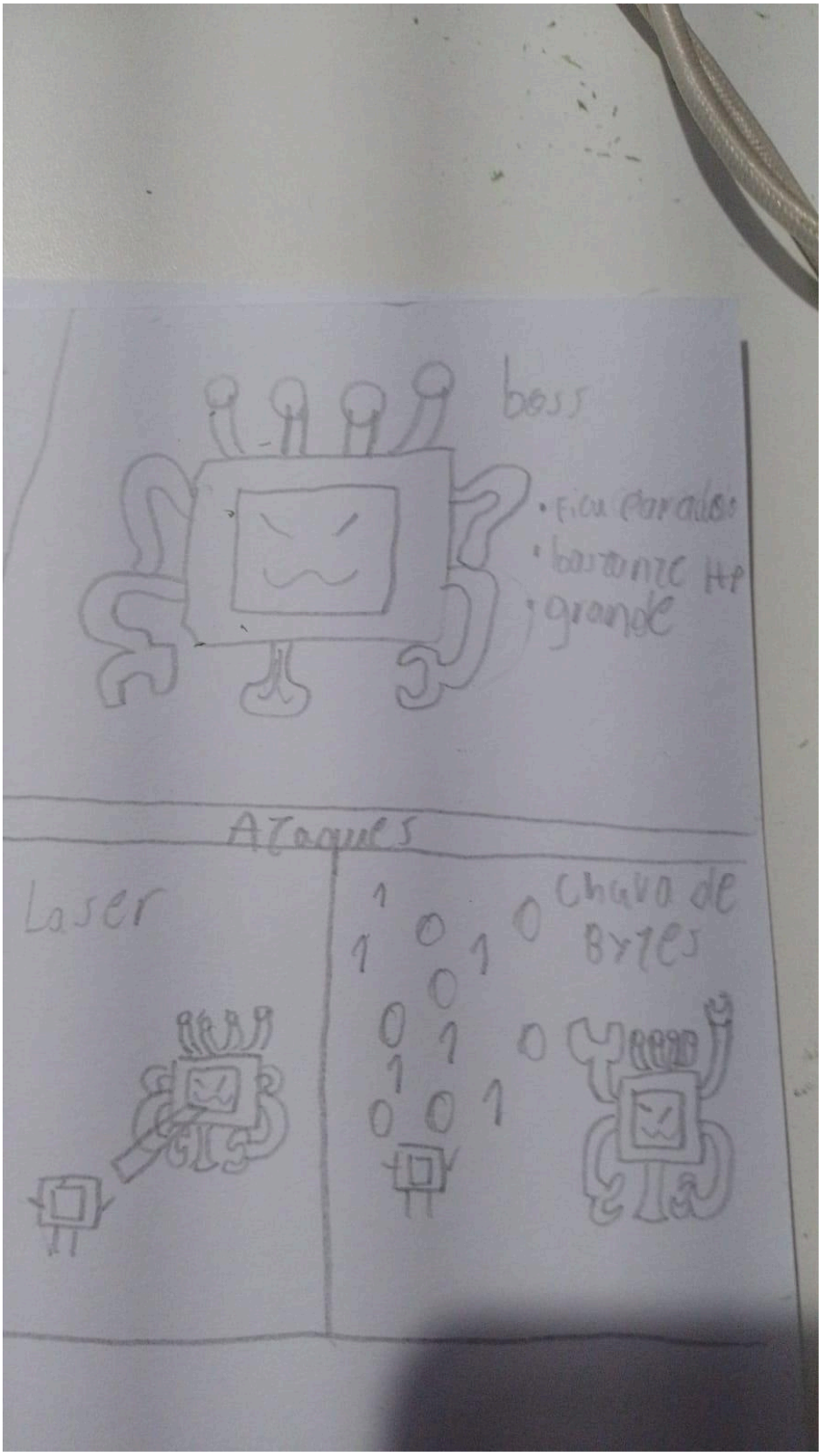


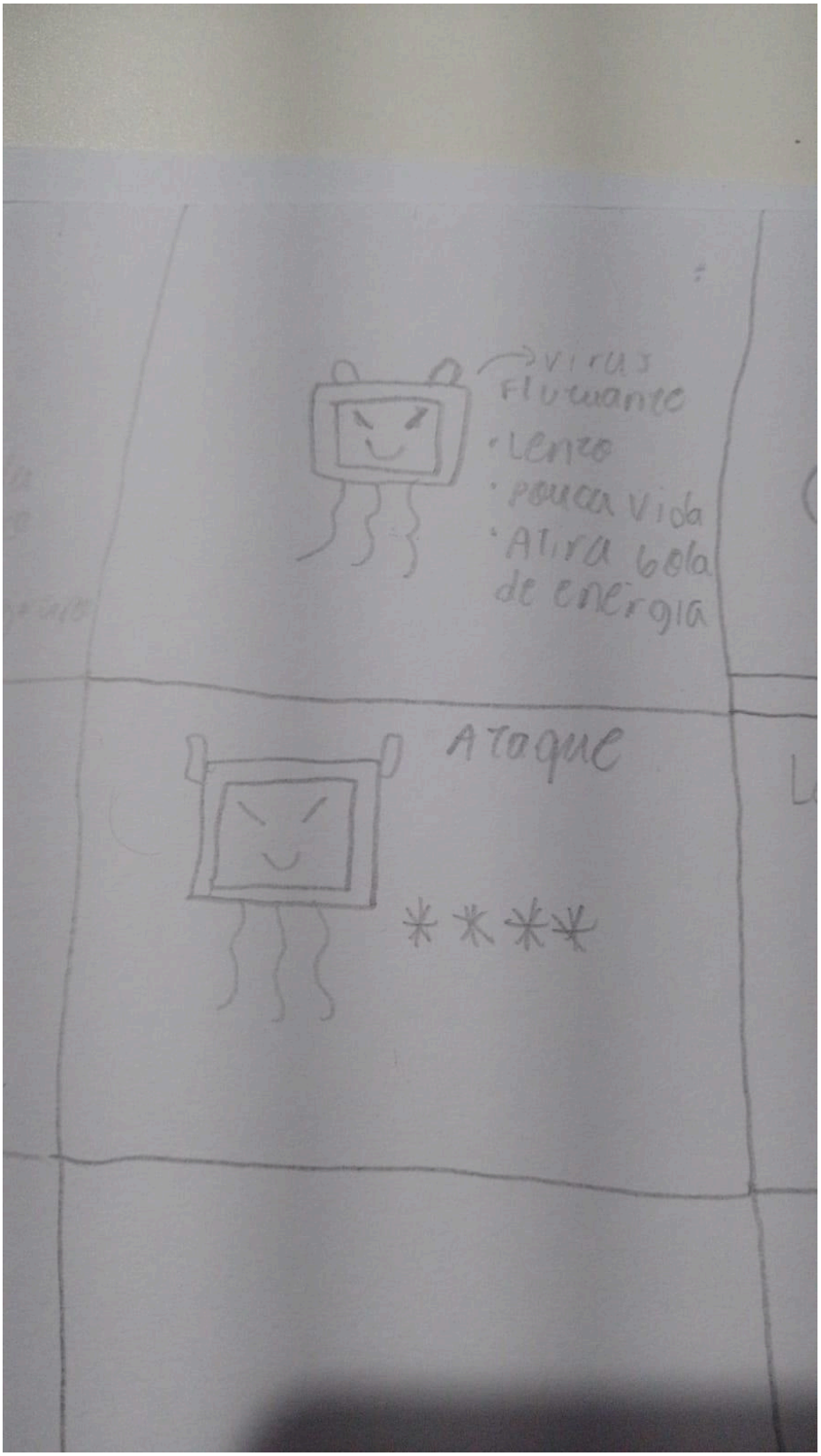
Chega em uma porta com um puzzle

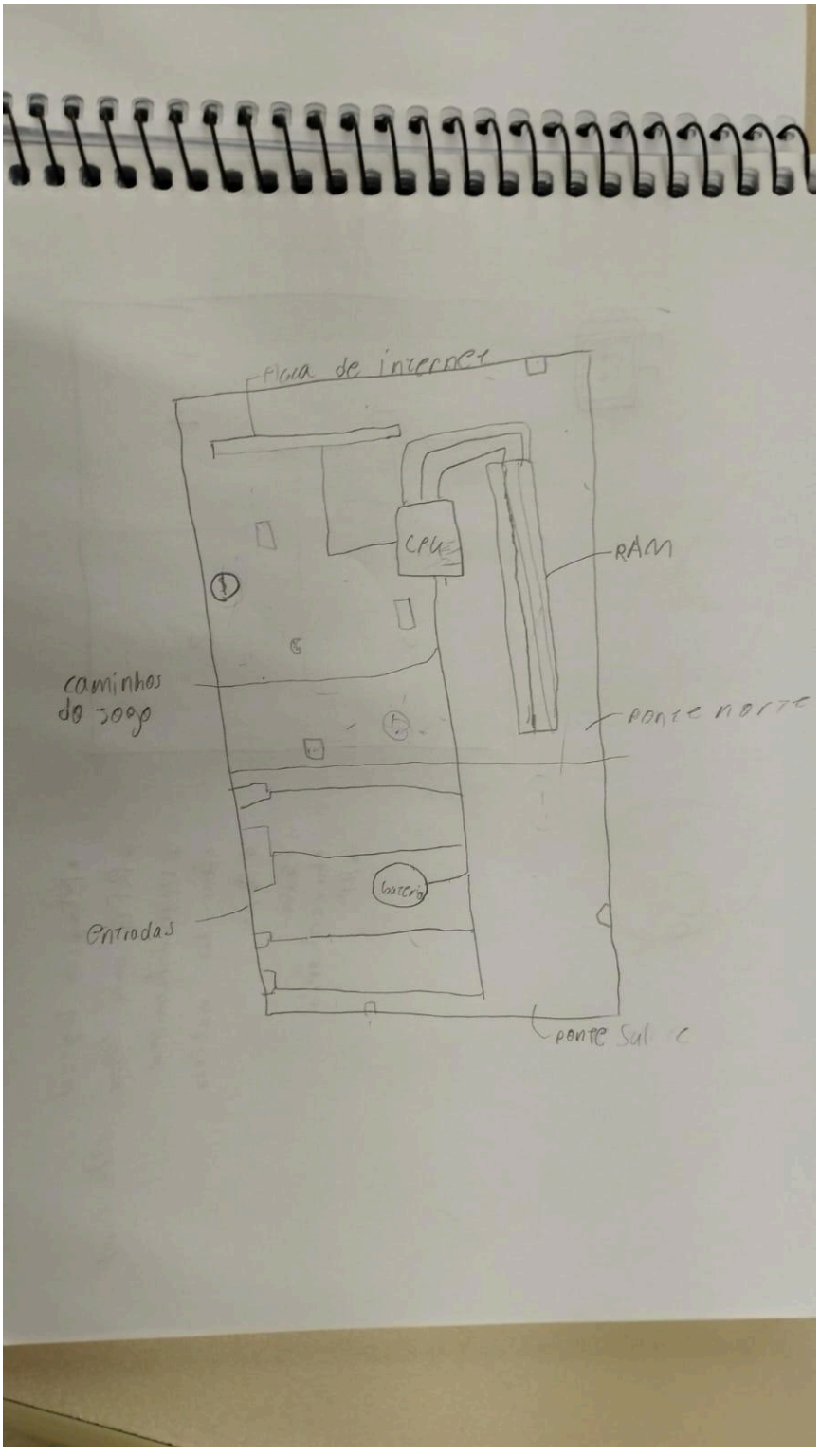


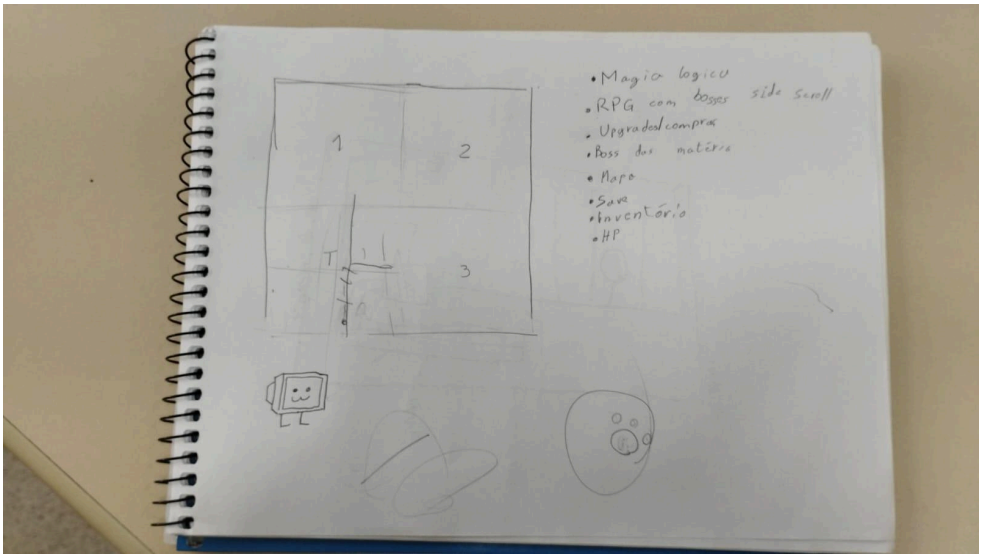


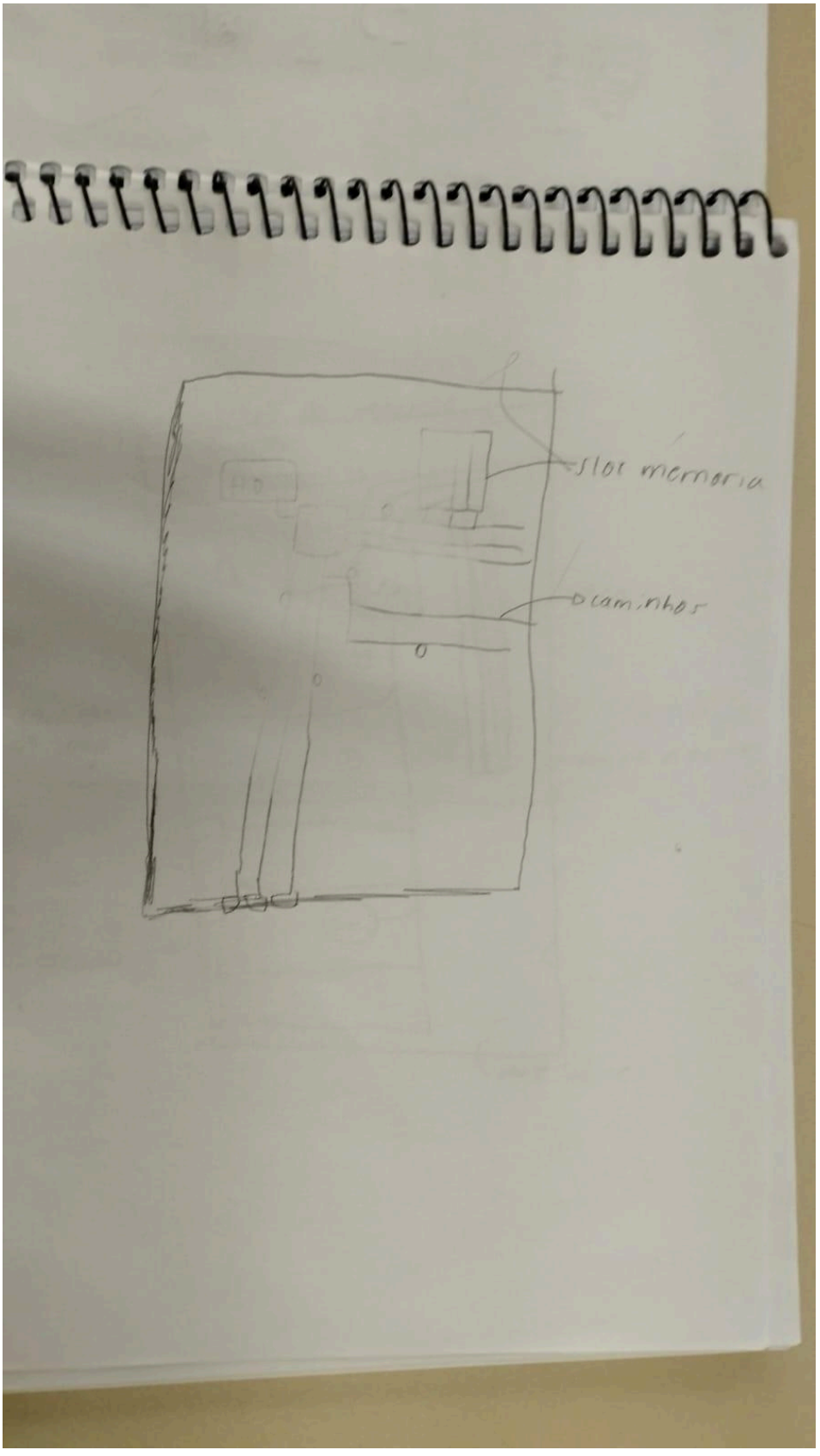
começo uma mini bosslight de tutorial (um hub?)
Controlo outros pc

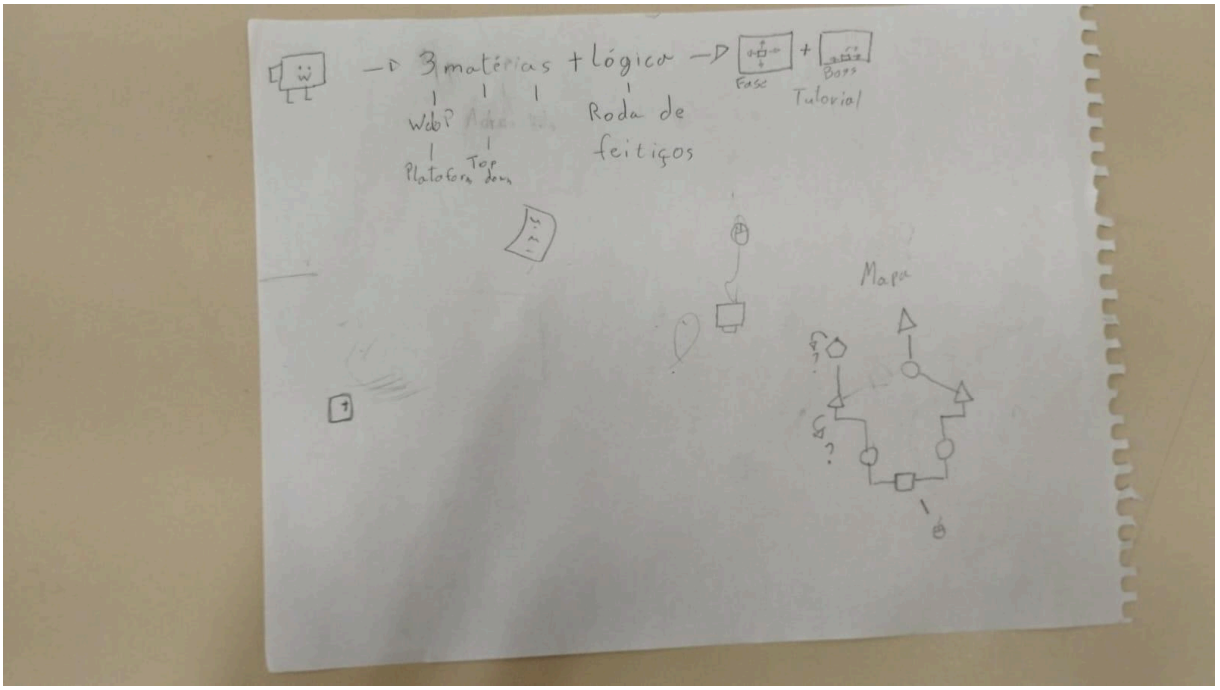

boss
• Fica parado
• bastante HP
• grande
Ataques
Laser
Chuva de Bytes
1 0 1 0
1 0 1
0 1 0
1 0 1

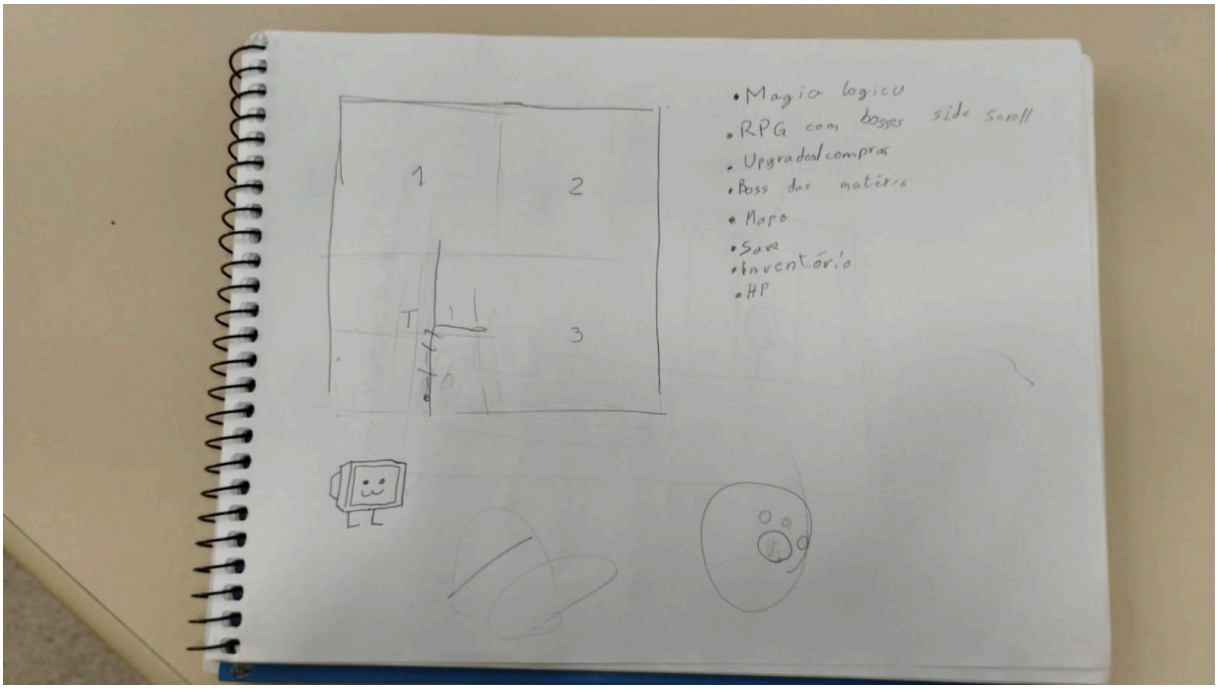

Virus
Flutuante
• Lento
• Pouca Vida
• Atira bola
de energia
Ataque
****

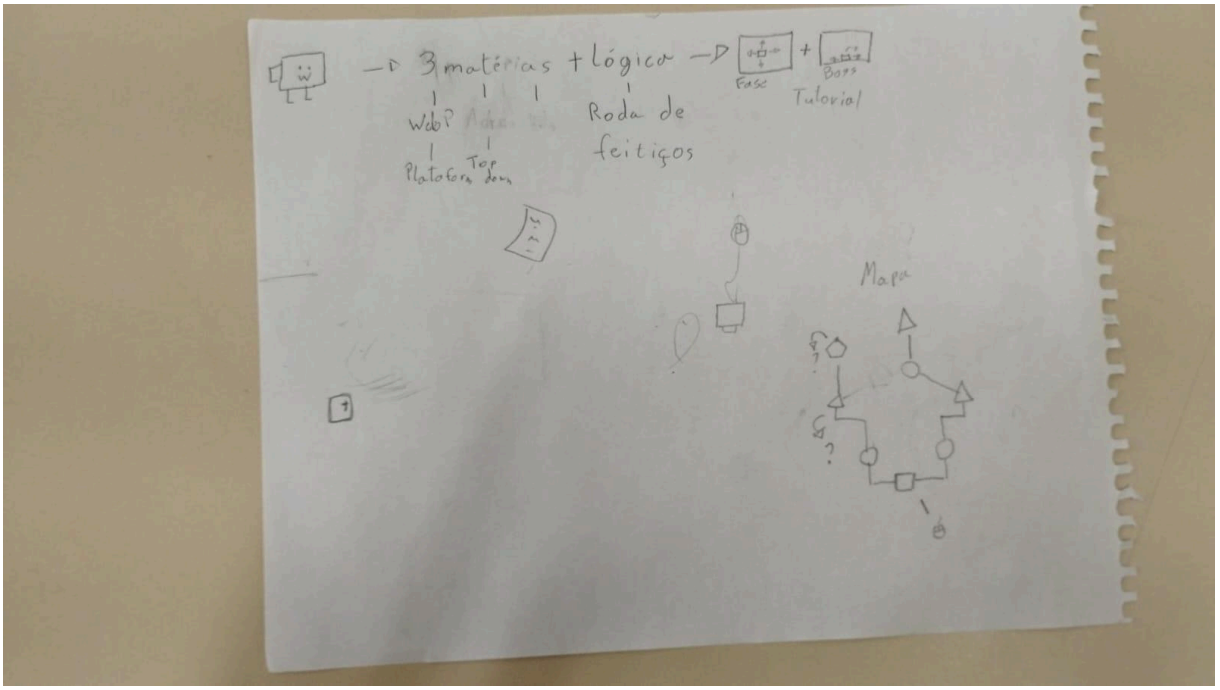

Placa de internet
CPU
RAM
caminhos do chip
ponte norte
bateria
entradas
ponte sul

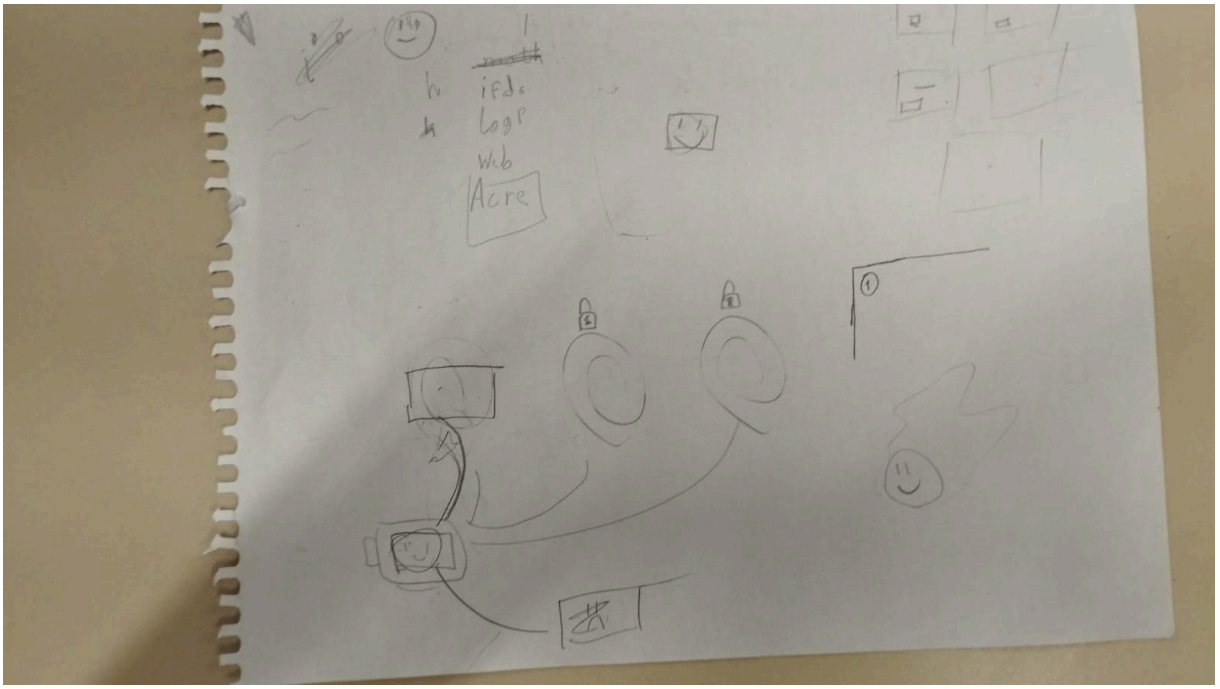

1
2
3
• Magia lógica
• RPG com bosses side scroll
• Upgrades/compras
• Poss das matérias
• Mapa
• Save
• inventário
• HP

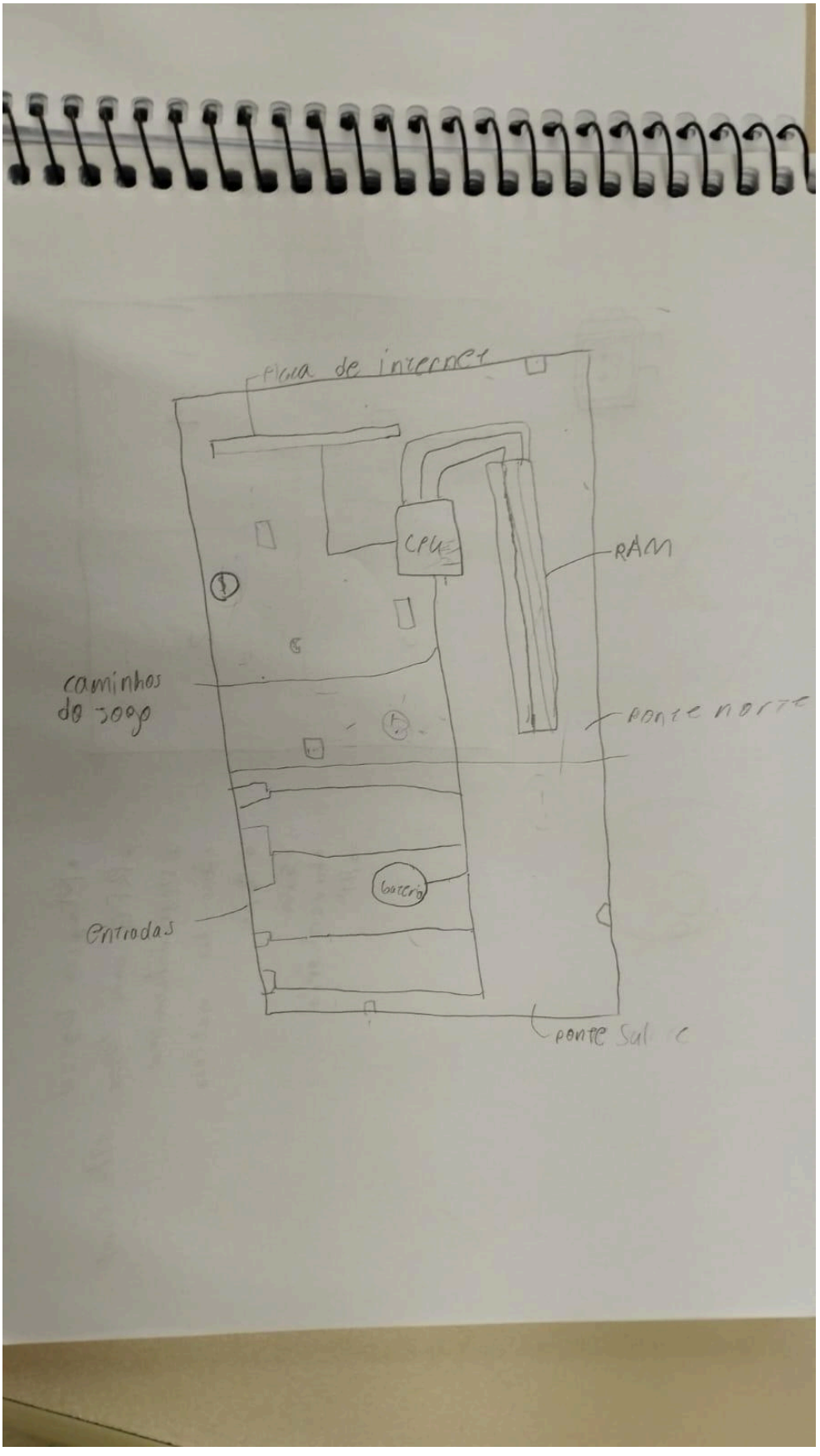

slot memoria
caminhos

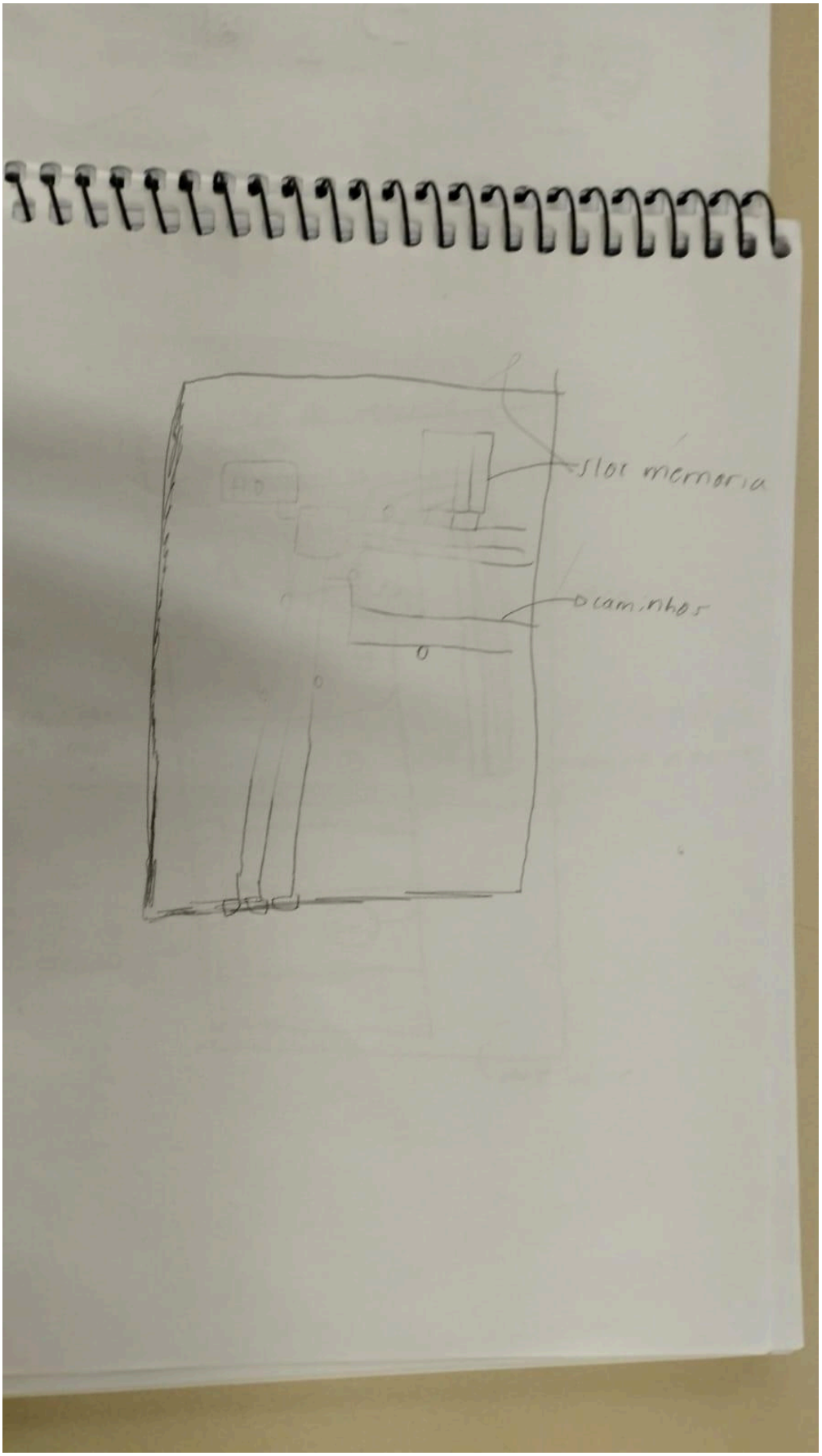

3 matérias + lógica
Fase
Boss
Tutorial
Web?
Plataforma
Top down
Roda de feitiços
Mapa

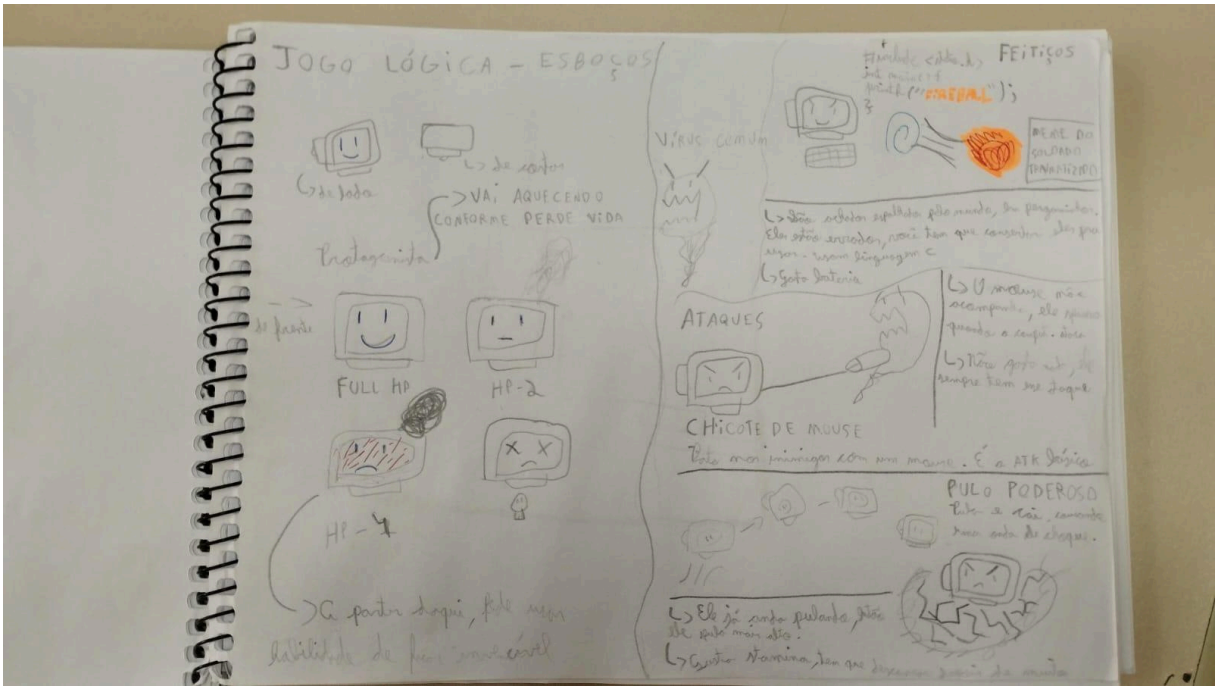

1
2
3
• Magia lógica
• RPG com bosses
side scroll
• Upgrades/compras
• Boss das matérias
• Mapa
• Save
• Inventário
• HP

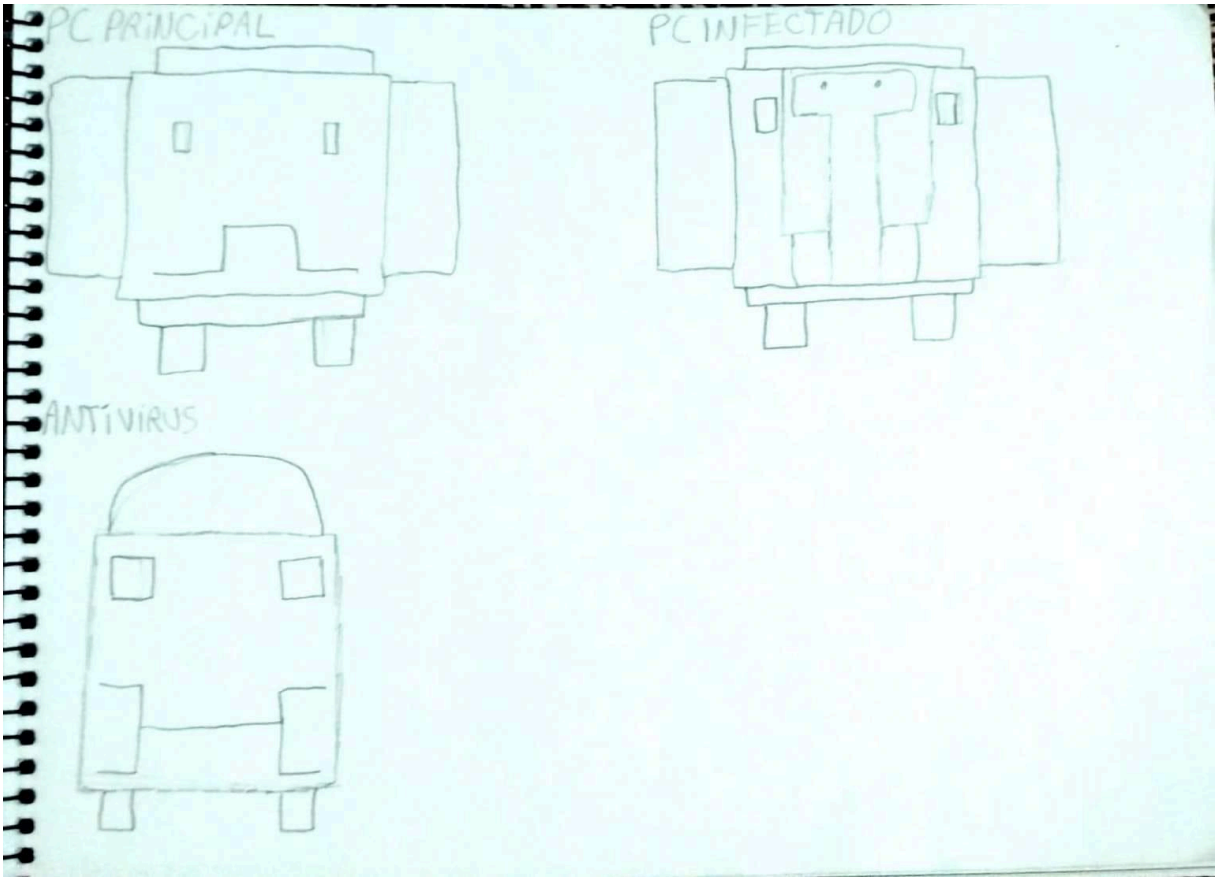

3 matérias
+ lógica
Fase
Boss
Tutorial
Web
Plataforma
Top down
Roda de feitiços
Mapa

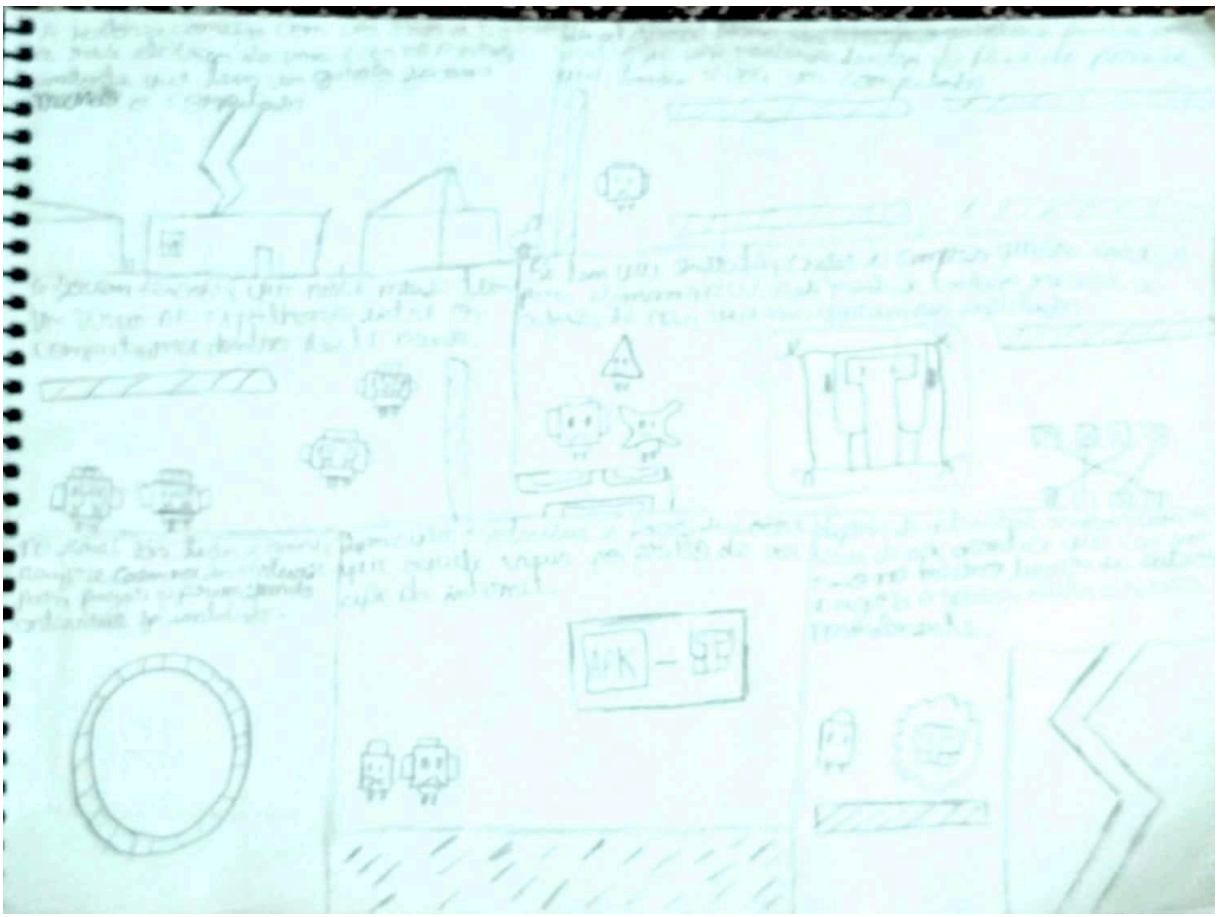

ifdc
logP
Web
Acre

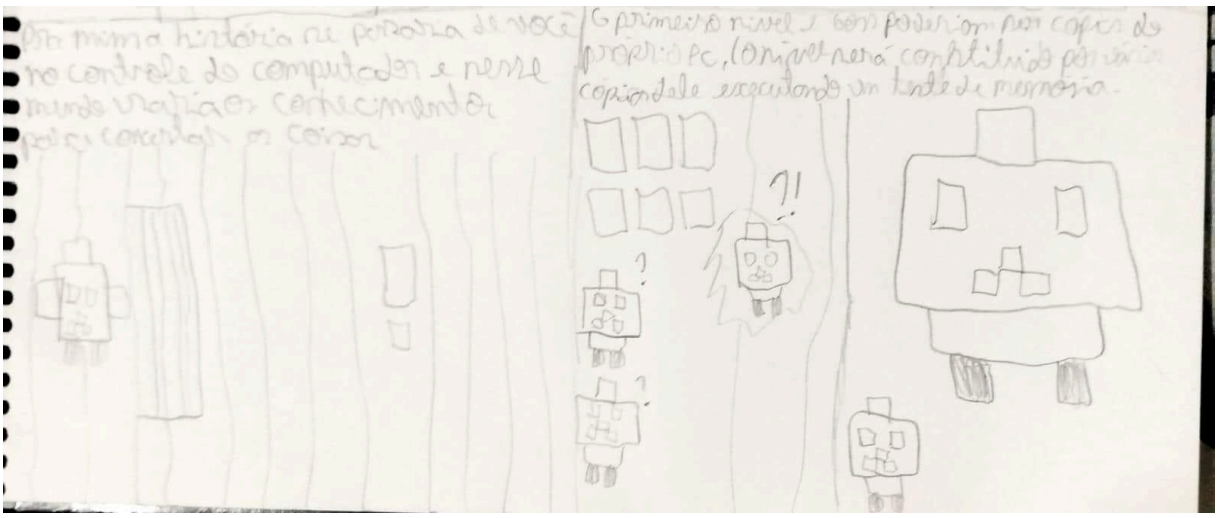

placa de internet
CPU
RAM
caminhos do jogo
ponte norte
bateria
entradas
ponte sul

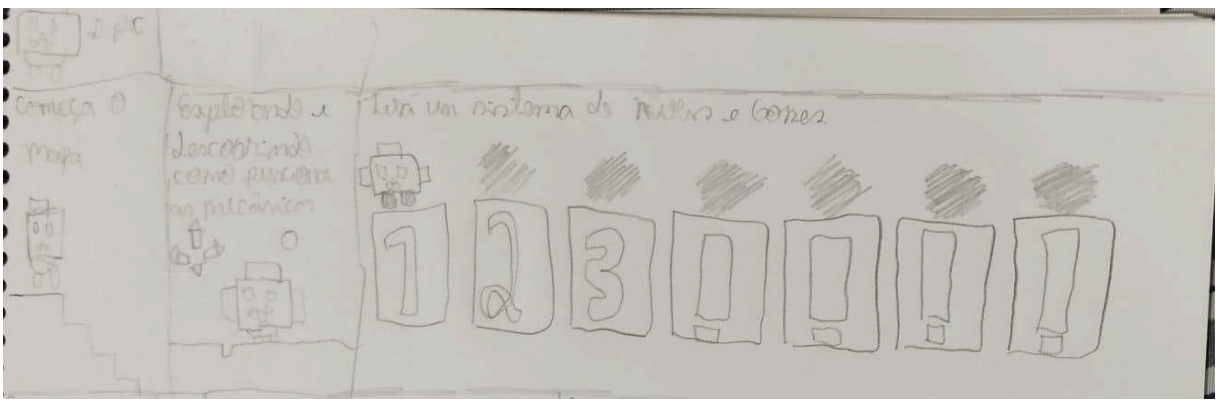

slot memoria
caminhos

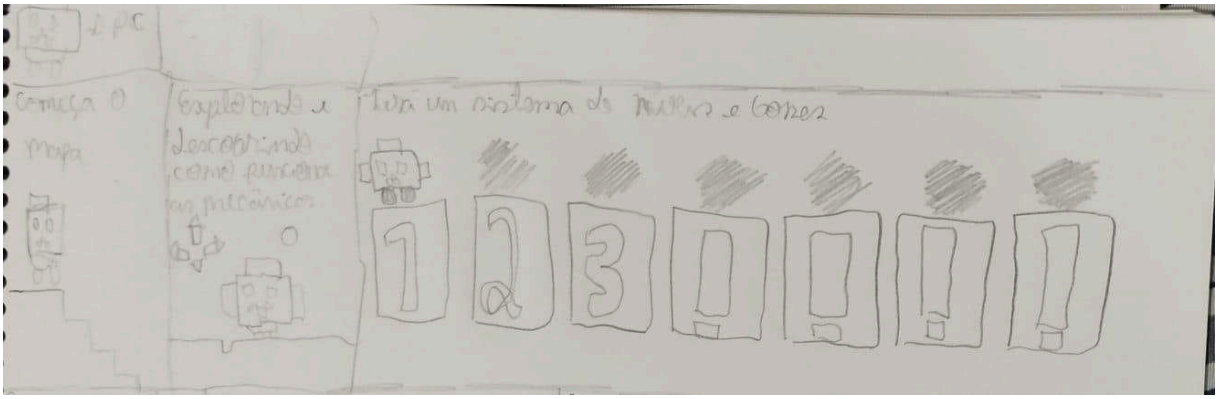

JOGO LÓGICA - ESBOÇOS
FEITIÇOS
VÍRUS COMUM
ATAQUES
FULL HP
HP-2
HP-1
CHICOTE DE MOUSE
PULO PODEROSO

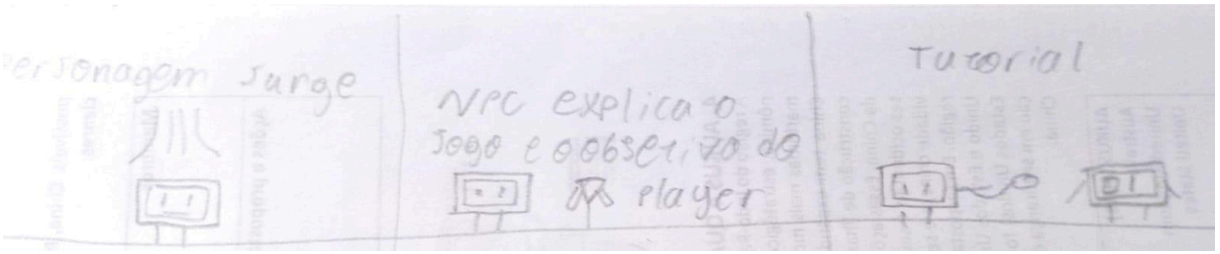

PC PRINCIPAL
PC INFECTADO
ANTIVIRUS

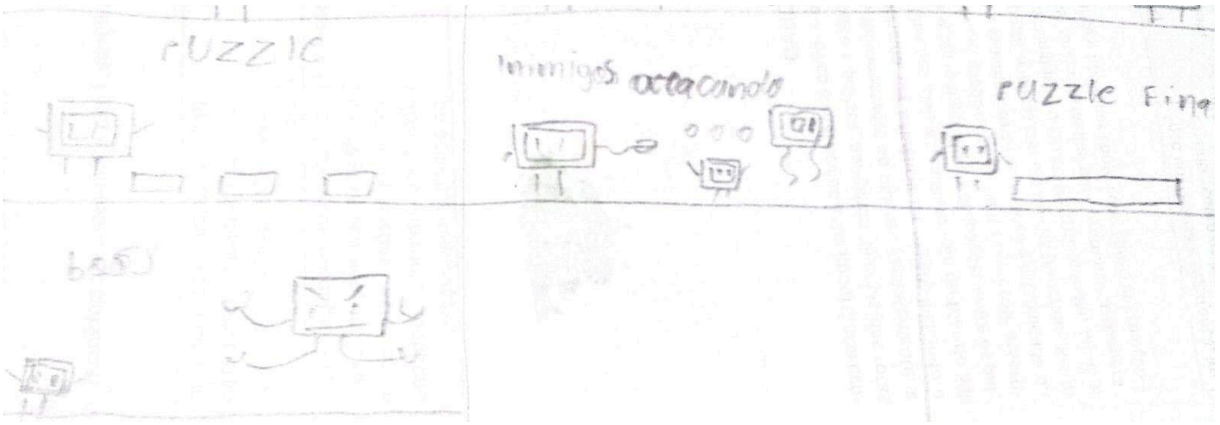


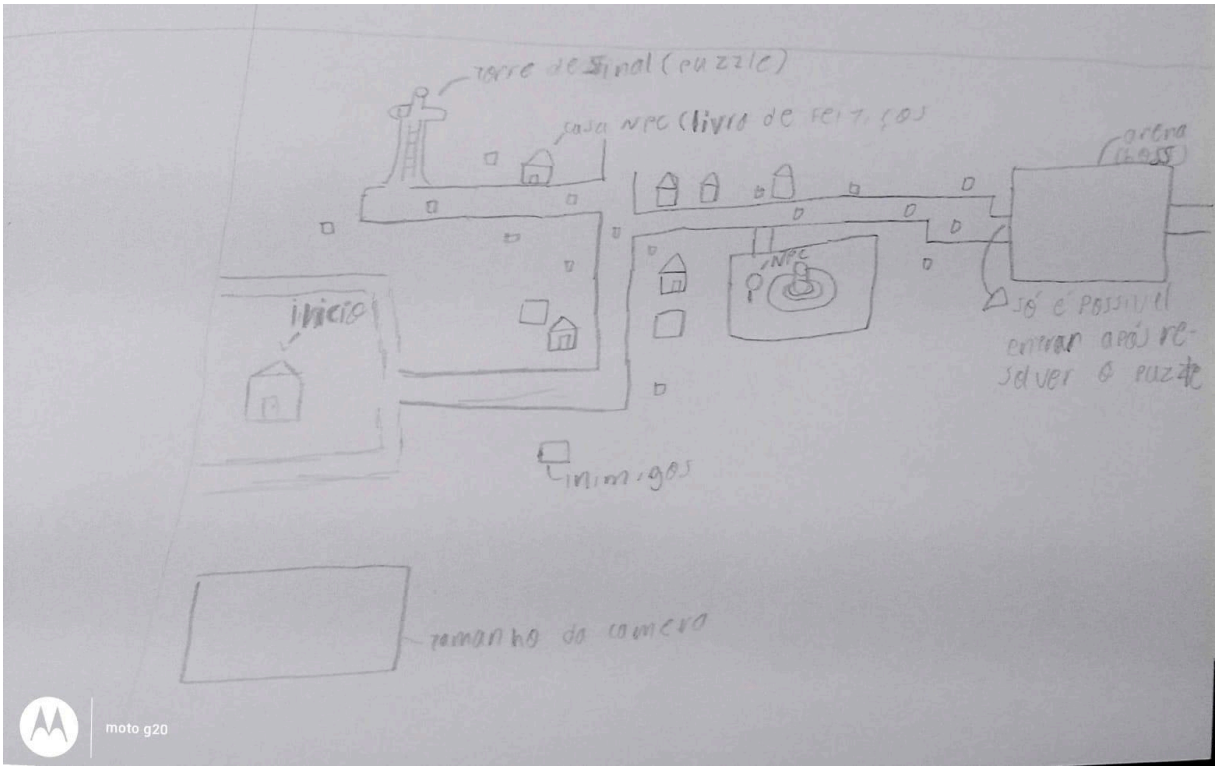

O primeiro nível é bem padrão com cópia do
proprio pc, (O jogo será confitivo)
copiando e executando um teste de memória.

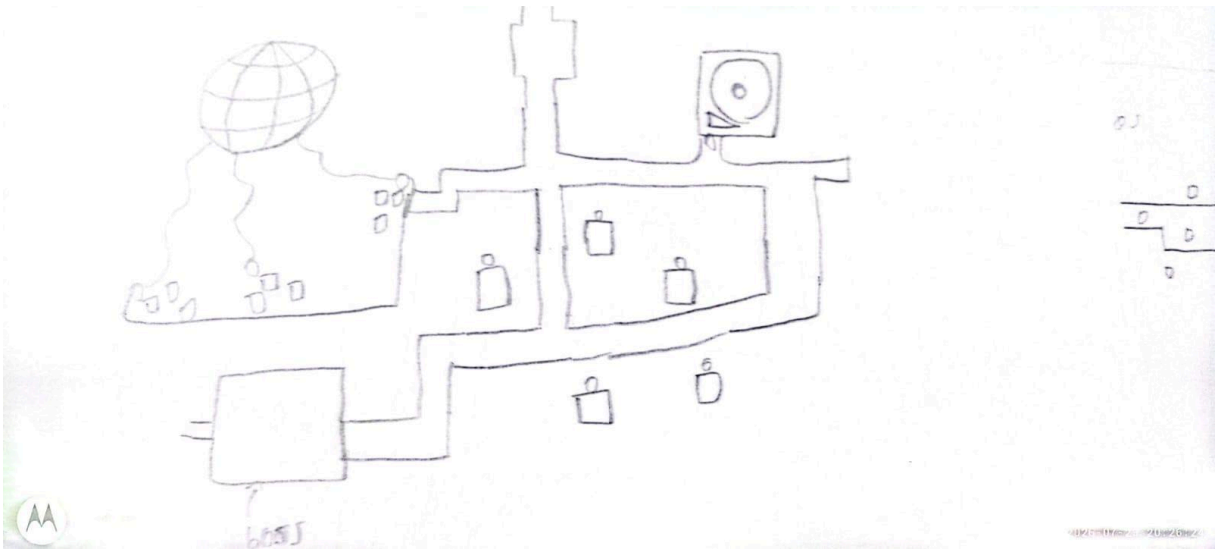

começa o
jogo
Explorando e
descobrindo
como funciona
as mecânicas
Tera um sistema de níveis e cenas

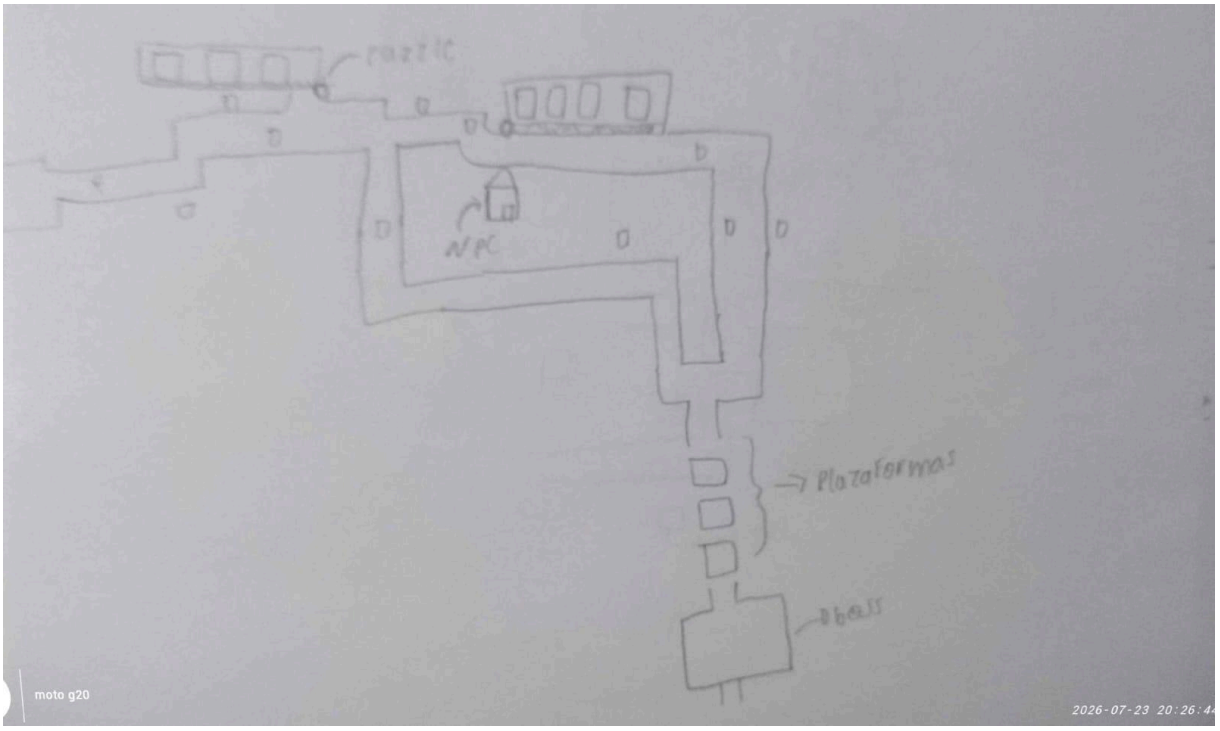

começa o
mapa
explorando e
descobrindo
como funciona
os mecânicos
Tera um sistema de Niveis e bonus
1
2
3

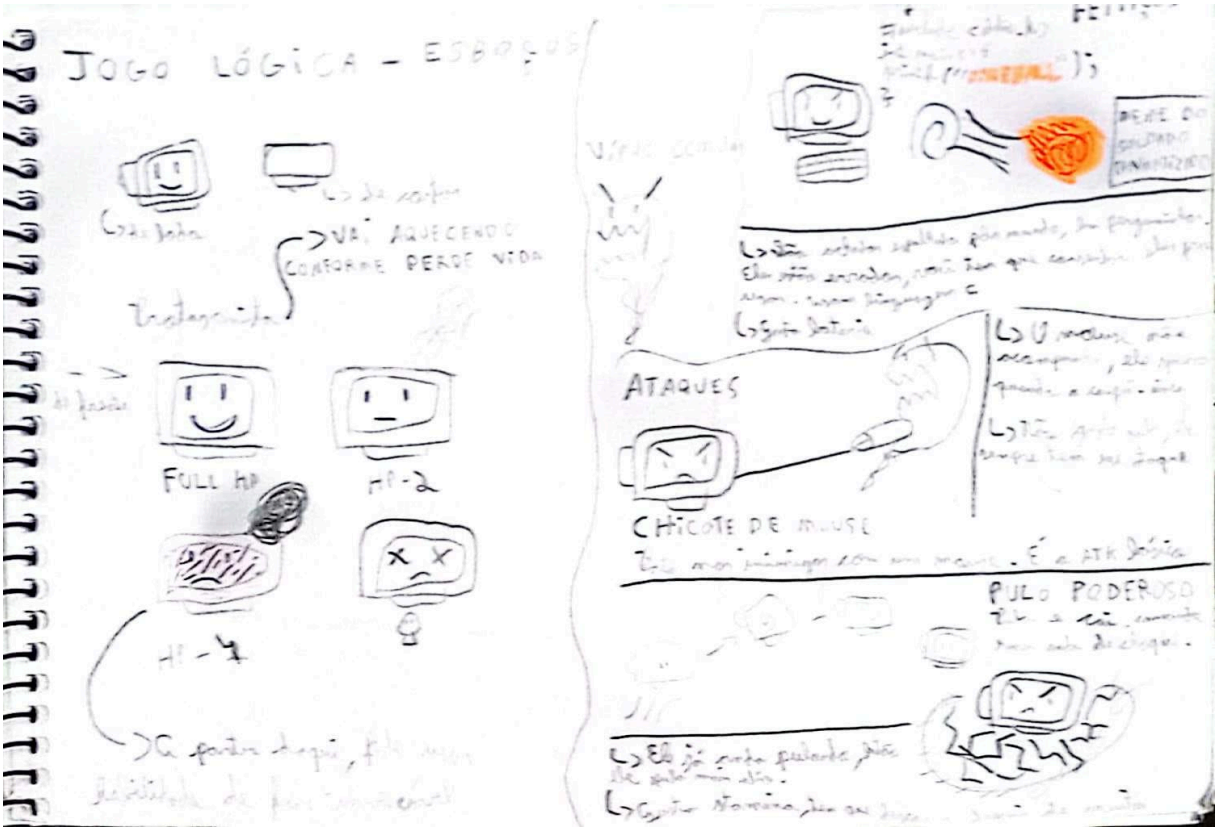

personagem Jurge
NPC explica o
Jogo e observa do
player
Tutorial


PUZZLE
Inimigos atacando
Puzzle Fim
boss


torre de final (puzzle)
casa NPC (livro de feitiços)
arena (boss)
NPC
início
só é possível entrar após resolver o puzzle
inimigos
tamanho da camera
moto g20


boss


NPC
→ Plataformas
moto g20
2026-07-23 20:26:44


JOGO LÓGICA - ESBOÇO
FULL HP
HP-2
HP-4
ATAQUES
CHICOTE DE MOUSE
PULO PODEROSO

4. Ideias que não foram para o jogo:

Ideia do vírus YAAI:

São vírus que andam em bandos em circula suas presas, lentamente da dano ao Jogador e invade seu inventario se multiplicando.

Aranha mãe

O Vírus que deu a vida à todos os outros, muito mais forte que os outros “comuns”

Vírus Blop (o aglomerado de vírus)

o Vírus Blop, não é um único vírus, e sim a junção de TODOS o vírus existentes, que se amontoam um em cima do outro, que se fundem e se tornam um ser colossal com um poder destrutivo imenso

Mini Map

uma versão menor do mapa no canto da sua tela, podendo ver onde o player está, e quais inimigos estão por perto

Capítulo 2

Uma segunda parte da história extendida, a continuação de tudo que aconteceu no capítulo 1.

5. Conclusão.